EPIDEMIOLOGIA

Tipos de estudos epidemiológicos, desenhos de pesquisa e coortes

Apostila explicativa elaborada a partir das transcrições das aulas e dos slides da Aula 6 — Estudos epidemiológicos

Conteúdo: prevalência e incidência · características dos estudos (caráter temporal, tipo operativo, posição do investigador) · coorte clássica e histórica · caso-controle · metanálise · estudos ecológicos e séries temporais · viés ecológico · ensaio clínico e ensaio comunitário.

Sumário

Apresentação da aula e o que será cobrado . . . 3
Relato de caso e série de casos . . . 4
Estudo de prevalência e inquérito . . . 6
Estudo de incidência . . . 8
As características dos estudos . . . 9
Estudo de coorte clássica . . . 14
Requisitos e variações do estudo de coorte . . . 18
Coorte histórica . . . 21
Caráter temporal ampliado: concorrente, prospectivo e retrospectivo . . . 24
Estudo de caso-controle . . . 26
Metanálise . . . 28
Estudos agregados: ecológico, série temporal e viés ecológico . . . 29
Estudos experimentais: o ensaio clínico . . . 37
Estudos experimentais: o ensaio comunitário . . . 41
Quadro-resumo e glossário . . . 44

CAPÍTULO 1

Apresentação da aula e o que será cobrado

Esta apostila reúne, em forma de texto explicativo, o conteúdo das transcrições das aulas de Epidemiologia sobre os **tipos de estudos epidemiológicos**, os **desenhos de pesquisa** e os **estudos de coorte**, integrado ao conteúdo dos slides da Aula 6 (*Estudos epidemiológicos*, Prof. Cássio Zini). As imagens dos slides aparecem junto ao tema a que se referem.

Por que estudar os tipos de estudo?

Este assunto vai continuar existindo no outro bimestre. No segundo bimestre serão estudadas muitas fórmulas de risco: será preciso calcular risco e calcular efeito. Só que, para calcular qualquer coisa em um estudo, primeiro é preciso **saber que estudo é aquele**. Por isso, nesta etapa são apresentados vários tipos de estudo.

O objetivo é que, ao ler um trabalho científico, você consiga **identificar o tipo de estudo** — por exemplo: "esse é um estudo de coorte", "esse é um relato de caso" — e conheça as características de cada um, como o que é um ensaio clínico e qual é a diferença dele para o ensaio comunitário. Se você conseguir identificar isso numa leitura, é assim que a matéria será cobrada na prova do dia 1° de outubro.

O que será cobrado

- **Prova de 1° de outubro:** identificar cada tipo de estudo pela leitura, conhecendo características, vantagens, desvantagens e exemplos.
- **Segundo bimestre:** cálculo das medidas de risco e de efeito desses estudos. O estudo de coorte tem várias medidas de risco que podem ser calculadas; o estudo de caso-controle tem outras medidas, que não são as mesmas da coorte. Por isso será preciso saber que estudo se está lendo para saber qual risco calcular.

Para cada tipo de estudo serão apresentados: **característica, vantagem, desvantagem e exemplo**. É bastante coisa, então o assunto é estudado em partes: primeiro, concentre-se em conseguir **identificar cada estudo**. Dois deles você já conhece desde o início do semestre: o **estudo de prevalência** e o **estudo de incidência**, pois já existem conceitos e exemplos criados em sala para eles.



Arquivo 1 · slide 1 (abertura)



Arquivo 2 · slide 1 (abertura)

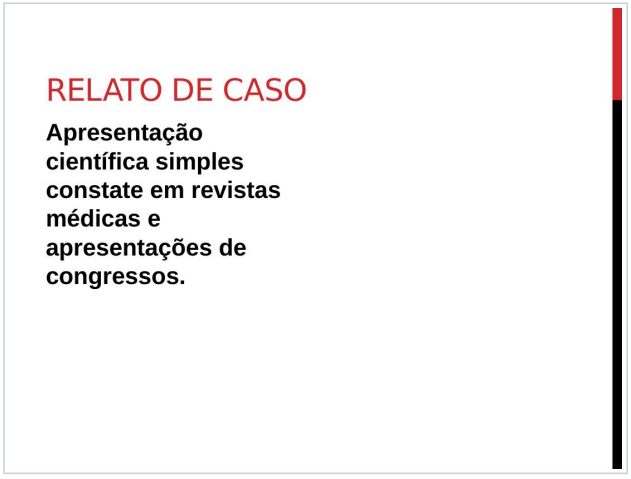
CAPÍTULO 2

Relato de caso e série de casos

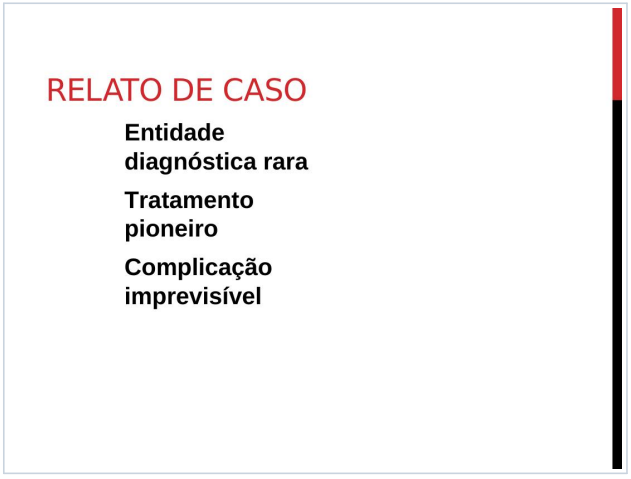
Relato de caso

O relato de caso é uma **apresentação científica simples**, constante em revistas médicas e em apresentações de congressos. Costuma ser usado para descrever:

- uma entidade diagnóstica rara;
- um tratamento pioneiro;
- uma complicação imprevisível.



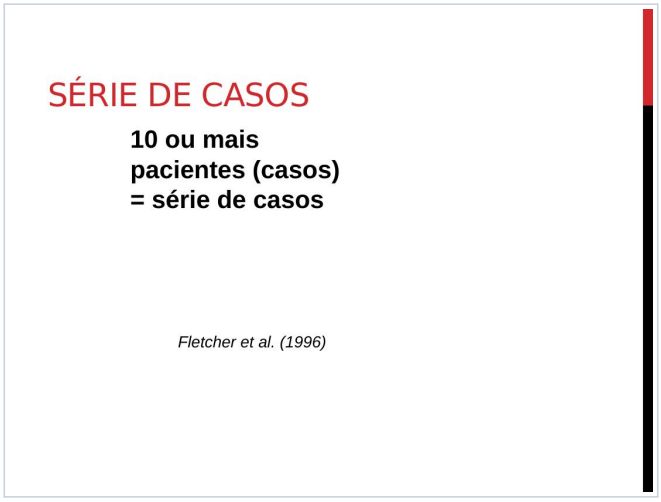
Arquivo 1 · slide 2



Arquivo 1 · slide 3

Série de casos

Quando são descritos **10 ou mais pacientes (casos)**, o trabalho passa a ser chamado de **série de casos** (Fletcher et al., 1996).



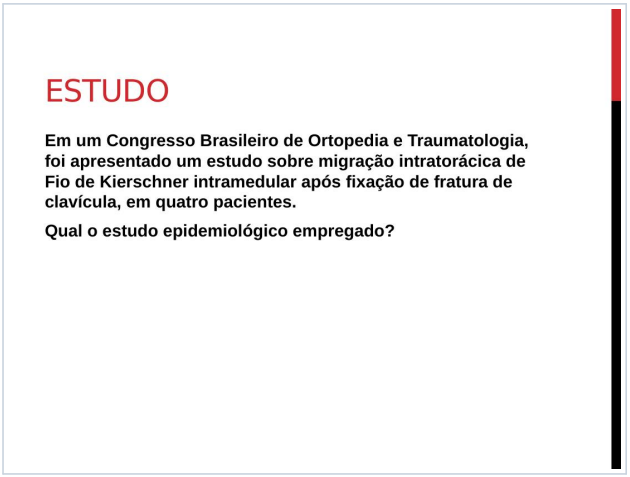
Arquivo 1 · slide 4

Exercício: qual é o estudo epidemiológico empregado?

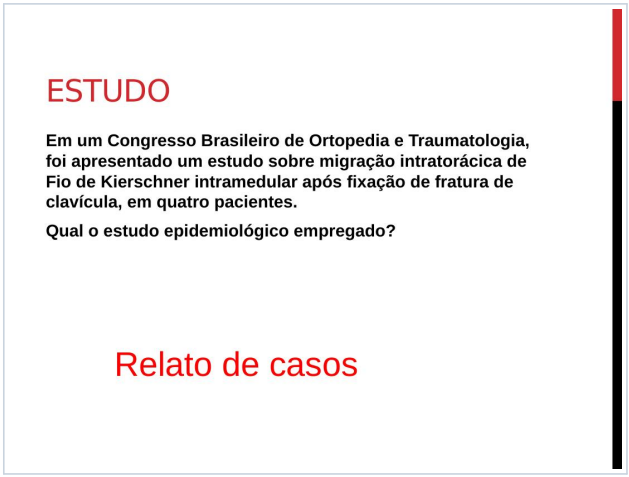
Exercício dos slides

Em um Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, foi apresentado um estudo sobre migração intratorácica de fio de Kirschner intramedular após fixação de fratura de clavícula, em **quatro pacientes**. Qual o estudo epidemiológico empregado?

Resposta (slide): relato de casos. Como são quatro pacientes, isto é, menos de 10, trata-se de relato de casos e não de série de casos.



Arquivo 1 · slide 5



Arquivo 1 · slide 6

No quadro de desenhos de investigação (Capítulo 15), o relato de caso aparece junto com o estudo de prevalência, entre os estudos individuados, observacionais e transversais.

CAPÍTULO 3

Estudo de prevalência e inquérito

O estudo de prevalência já é conhecido: o conceito de prevalência foi visto no início do semestre e já foram criados exemplos em sala. Lembre que esse estudo pode ser **pontual** ou **de período**.

Prevalência pontual

Exemplo 1: malformações congênitas ao nascimento

Imagine que se queira determinar o número de malformações congênitas ao nascimento. Pegam-se as crianças durante um ano inteiro, mas **cada criança é avaliada uma única vez, ao nascimento**. Esse é um exemplo de prevalência **pontual**.

Poderia surgir a objeção: "mas o estudo pegou um ano inteiro". Não importa: as crianças foram avaliadas ao nascimento, e **o ponto no tempo é igual para todo mundo — esse ponto se chama nascimento**. Isso não quer dizer que seja o mesmo dia do calendário: uma criança nasceu no dia 10, outra no dia 20, e isso não importa. O ponto é o nascimento.

Exemplo 2: recrutamento militar

Os meninos têm obrigatoriamente que participar do recrutamento militar aos 18 anos de idade. Nesse dia pode-se fazer alguma medida da coluna e avaliar o grau de angulação (o ângulo coronal) para saber se o rapaz tem escoliose ou não. Ele é avaliado **uma única vez, naquele dia**. Claro que o dia de um será diferente do dia de outro, mas cada um é avaliado em um dia só, ou seja, **pontualmente**. Isso é diferente de avaliar a dor lombar nos últimos 12 meses.

Prevalência de período

Exemplo: dor lombar nos últimos 12 meses

Em um estudo, perguntou-se aos pacientes, **uma única vez**, se nos últimos 12 meses eles tiveram dor lombar. Essa é uma forma de **prevalência de período**: trata-se da dor lombar existente em algum momento desses 12 meses. O paciente pode ter tido dor no primeiro mês, no segundo, no terceiro, ou apenas na última semana — e, em qualquer desses casos, responde "sim". É, portanto, um caso de existência em um período de 12 meses.

> **Pontual × período**
> **Pontual:** todos são avaliados no mesmo ponto de referência (por exemplo, o nascimento ou o dia do recrutamento militar). **Período:** pergunta-se se a condição existiu em algum momento de um intervalo (por exemplo, os últimos 12 meses). Nos dois casos, cada pessoa é avaliada uma única vez.

Prevalência é descritiva, não analítica

O estudo de prevalência tem como característica ser **descritivo**: ele descreve um dado, faz um **levantamento**. Você pode pensar nele como um levantamento de dados, uma descrição de uma situação.

Por outro lado, ele **não é analítico**. Por que os dois exemplos anteriores (malformação congênita ao nascimento e dor lombar nos últimos 12 meses) não são analíticos? Porque **não estão comparando com**

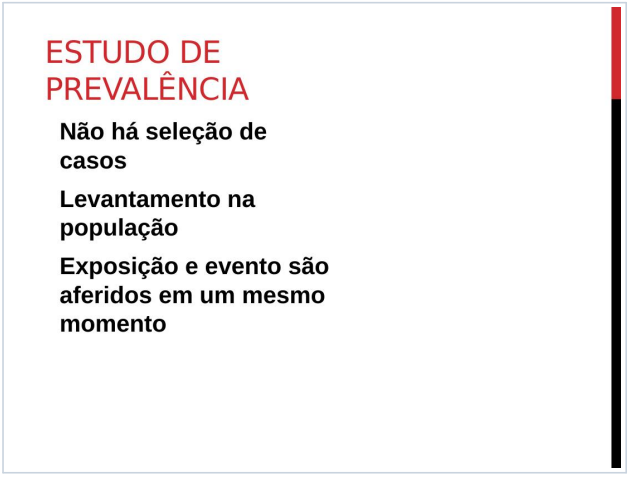
ninguém. No estudo das malformações congênitas ao nascimento, por exemplo, não se comparou com alguma outra população, como a da Índia com a da Alemanha. Agora, se fossem feitos dois estudos e eles fossem comparados, aí sim o estudo viraria uma análise, ou seja, **analítico**.

Então lembre: **descritivo**, característica que aparece em vários estudos, é fazer um levantamento de dados; **analítico** é comparar, geralmente comparar grupos. Nos exemplos, só existe uma amostra — dos pacientes com malformação congênita ao nascimento ou com dor lombar nos últimos 12 meses —, não há grupos. O estudo de prevalência é, portanto, descritivo, porém não analítico; ele descreve, mas não compara populações.

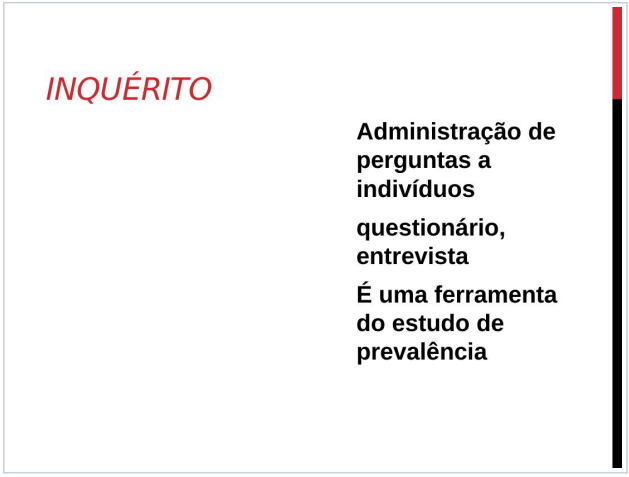
O que dizem os slides

Segundo os slides, o estudo de prevalência tem estas características: **não há seleção de casos**; é um **levantamento na população**; e a **exposição e o evento são aferidos em um mesmo momento**.

O **inquérito** é a administração de perguntas a indivíduos, por meio de questionário ou entrevista, e é uma **ferramenta do estudo de prevalência**.



Arquivo 1 · slide 7



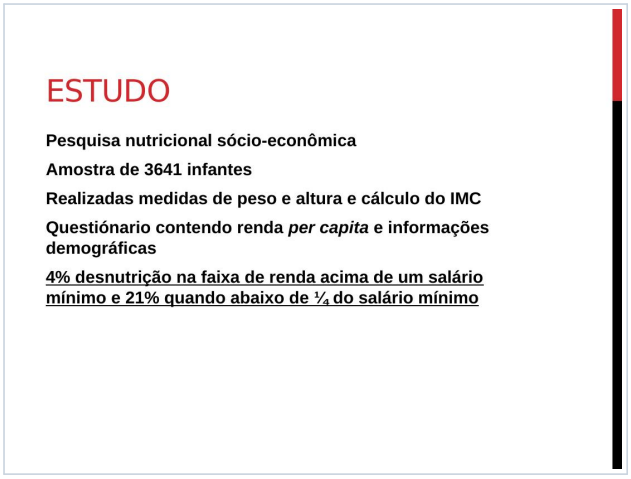
Arquivo 1 · slide 8

Exercício: qual é o estudo?

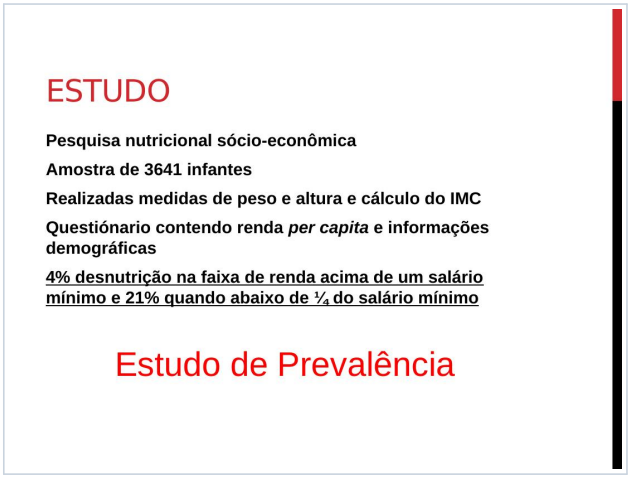
Exercício dos slides

Pesquisa nutricional sócio-econômica. Amostra de 3641 infantes. Realizadas medidas de peso e altura e cálculo do IMC. Questionário contendo renda *per capita* e informações demográficas. 4% de desnutrição na faixa de renda acima de um salário mínimo e 21% quando abaixo de ¼ do salário mínimo.

Resposta (slide): estudo de prevalência.



Arquivo 1 · slide 9



Arquivo 1 · slide 10

CAPÍTULO 4

Estudo de incidência

Outro estudo que você já conhece é o **estudo de incidência**, porque você já sabe o que é incidência. Trata-se de um estudo que **acompanha pessoas** para ver o **aparecimento, o surgimento** de alguma coisa que se queira observar. Ele calcula a incidência.

O estudo de incidência também é **descritivo**: faz um levantamento de dados, como o número de casos novos de diabetes em uma população acompanhada durante 10 anos.

Exemplo de estudo de incidência

Acompanhar uma população de obesos para avaliar o risco de câncer de mama: acompanham-se 1000 obesos para avaliar se eles vão desenvolver a doença, e qual é a proporção de desenvolvimento de câncer de mama entre esses 1000 pacientes.

Nesse caso, descreve-se algo de novo (casos novos que surgem), mas **não se comparam grupos**. Por isso o estudo de incidência **não é analítico**. Ele só seria analítico se fosse criado um grupo para comparar; um levantamento de casos novos que vão aparecer em uma população é descritivo, porém não analítico.

Outra característica importante: o estudo de incidência **tem acompanhamento**. Isso leva ao conceito de caráter temporal, apresentado no próximo capítulo.

CAPÍTULO 5

As características dos estudos

Além de dar nome aos estudos (prevalência, incidência, coorte...), é preciso conhecer as **características** que os definem. Neste capítulo são apresentadas quatro delas: **descritivo × analítico** (já visto), **caráter temporal**, **tipo operativo** e **posição do investigador** (observar ou experimentar).

5.1 Caráter temporal: transversal × longitudinal

Existe, nos estudos, o **caráter temporal**. Grave estas duas palavras: **transversal** e **longitudinal**.

Transversal

O transversal é o **corte no tempo**: você está cortando o tempo, e é por isso que se chama transversal. Entre o estudo de prevalência e o de incidência, qual é o transversal? A **prevalência**. O estudo de prevalência é tão ligado ao corte no tempo que alguns autores chamam estudo de prevalência de **estudo transversal**, colocando os dois às vezes como sinônimos. Isso acontece porque o estudo de prevalência é o corte no tempo: uma **foto** de um tempo, de um período ou de um dia. Por isso, na literatura, você pode encontrar "estudo transversal" querendo dizer estudo de prevalência.

O transversal **não tem acompanhamento**: cada paciente é avaliado uma única vez. Cada paciente foi perguntado uma única vez no questionário, foi visto uma única vez. E só. Isso é transversal.

Longitudinal

No longitudinal há **seguimento**, acompanhamento dos pacientes. Quantas avaliações, no mínimo, o paciente precisa ter? **Pelo menos duas**. Se forem duas, três, quatro — é longitudinal. Se o estudo avalia o paciente mais de uma vez (por exemplo, hoje e daqui a uma semana), ele não é transversal.

> **Exemplo: o passado também conta**
> Avalio o paciente hoje: faço eletrocardiograma, exame de sangue, ausculta pulmonar e cardíaca. E avalio também o prontuário dele, lá atrás. **Isso conta como uma segunda avaliação?** Sim.

O estudo longitudinal, portanto, **não é um estudo que só vai para o futuro**: ele também pode ir ao passado. O que é preciso é avaliar o presente (a primeira avaliação), e a segunda avaliação pode ser no passado ou no futuro. Duas avaliações no paciente, ou mais, caracterizam o estudo **longitudinal**.

5.2 Tipo operativo: individuado × agregado

No livro, você vai encontrar o termo **tipo operativo**. Ele define se o estudo avalia o **paciente** ou o **grupo de pacientes**. Há duas formas:

Individuado: cada paciente do estudo é analisado individualmente. Atenção: não é "avaliado uma vez" — avaliado uma vez é transversal. No individuado, cada indivíduo da amostra é avaliado de forma individual.

Agregado: o tipo operativo agregado compara cidades, países, bairros, hospitais — compara o coletivo.

Exemplo: nota individual × média da turma

No começo da aula, não foi falada a nota de cada aluno, e sim a **média da turma**. Se a média da turma é comparada com as médias de outras turmas, não há uma comparação individuada: há uma **comparação agregada**, porque se comparam grupos. Já se a nota de um aluno é comparada com a de outro aluno, isso é **individual**.

A média pode representar você ou não; no agregado isso não importa. Não interessa a nota individual, interessa o grupo: quanto a turma tirou, no agregado. No individuado, importa o que cada um tirou, e o indivíduo é comparado com outro.

Uma dúvida comum: "os estudos têm um grupo e um grupo controle; então estou avaliando de forma agregada?" Não. Nesse caso, você está avaliando **cada indivíduo dentro daquele grupo**, e isso é individual.

5.3 Posição do investigador: observacional × experimental

Mais um detalhe para gravar, bem fácil: a **capacidade do estudo de intervir ou não**, de experimentar ou não. Se o estudo não experimenta, ele **observa**. Essa é a característica **observacional** (não experimental). E o experimental é chamado de **experimental** ou **estudo de intervenção**.

Veja que o estudo de intervenção é um **tipo de estudo**, e não uma característica: existe mais de um estudo com a característica de ser experimental — não só o ensaio clínico, mas também o ensaio comunitário. Já "observacional" é uma característica que pega vários estudos. O estudo de prevalência é experimental ou observacional? **Observacional**. E o estudo de incidência, em que se acompanham pessoas para ver o aparecimento de uma certa doença? Também **observacional**: colocar algo nas pessoas para ver se elas adoecem não é possível de fazer.

Fator de risco não se experimenta: só se observa

Não se pode querer experimentar um fator de risco. Como, então, sabemos se um fator é de risco ou não? **Observando**.

Exemplo: cigarro e câncer de pulmão

Imagine um estudo para ver se o cigarro gera câncer de pulmão (algo que já se sabe: é uma das coisas mais estudadas do mundo). Seria como dizer a este lado da sala: "vocês vão fumar duas carteiras de cigarro por dia durante 10 anos, e eu vou ver vocês todo mês"; e ao outro lado: "vocês só precisam continuar fazendo o que fazem, mas não podem fumar nenhum cigarro". Ninguém vai querer participar — e nem poderia: o pesquisador seria preso.

Como, então, se faz o estudo? Pegam-se as pessoas que **optaram por fumar**, que escolheram fumar, e comparam-se com as que **não escolheram fumar**, acompanhando-as por 10 anos para ver a taxa de câncer de pulmão. Jamais se experimenta um fator de risco, e jamais se acompanha dando algo ruim ao paciente.

O que se experimenta é algo que se julga benéfico

Quando se experimenta, experimenta-se algo que se **julga ser benéfico**. “Julga”, porque não há certeza. A maioria dos estudos experimentais, inclusive, não chega ao fim: ao longo do caminho percebe-se que a substância não era tão benéfica quanto se pensava. Às vezes ela curava a doença, mas gerava outra pior; às vezes amenizava a doença, mas gerava efeitos colaterais adversos graves. Por isso, no experimental testa-se algo que se julga ser bom, mas isso não quer dizer que com certeza vá ser. Às vezes é preciso concluir: “não deu certo essa substância”, e isso já aconteceu muitas vezes. Resumindo: **algo que se julga bom pode ser experimentado; fator de risco nunca se experimenta, observa-se**.

5.4 Nomes de estudo × características

Agora você conhece mais três características, além de descritivo e analítico: o **caráter temporal** (transversal ou longitudinal), o **tipo operativo** (individuado ou agregado) e a **ação do pesquisador** (observar ou intervir; como ele vai agir?).

É importante separar: **incidência** e **prevalência** são **nomes de estudo**. Já descritivo, analítico, transversal, longitudinal, individuado e agregado são **características**. A partir daqui, essas características vão sendo juntadas. Você já vê, por exemplo, que o estudo de incidência é **descritivo, não analítico e observacional**.

O estudo de incidência é individuado ou agregado?

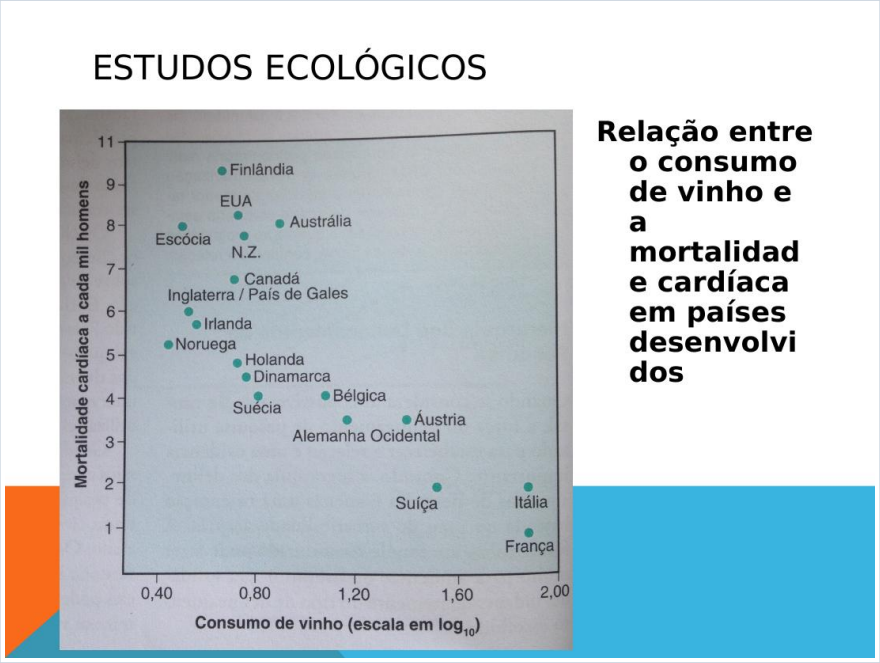
Se o estudo acompanha **indivíduos** para saber se há aparecimento ou surgimento de doenças ou efeitos nessa população, ele é **individuado**. O estudo que observou malformações congênitas em recém-nascidos, visto no Capítulo 3, também é individuado.

Exemplo de estudo agregado: consumo de vinho e mortalidade cardiovascular

Um estudo quis relacionar o **consumo de vinho** com a **mortalidade cardiovascular** — infarto, acidente vascular cerebral. Foram comparados vários países desenvolvidos, a maioria europeus, além dos Estados Unidos. Eles foram comparados quanto ao consumo de vinho e à mortalidade cardiovascular.

Como se mede o consumo de vinho de cada país em um ano? Os pesquisadores padronizaram assim: a **produção de vinho no país mais a importação** indica quanto aquele país bebeu de vinho, e isso é dividido pela população. Por exemplo: a população da França importou tanto e produziu tanto; esse é o vinho que ela consumiu. Foi essa a forma de estimar quanto o país francês bebeu de vinho. E a morte cardiovascular? Pegaram os **atestados de óbito** do ano inteiro e viram quantos infartos, quantos acidentes vasculares cerebrais e assim por diante.

O que foi observado na comparação entre os países? Que **quanto mais vinho, menos mortes cardiovasculares**.



Arquivo 2 · slide 6 · "Relação entre o consumo de vinho e a mortalidade cardíaca em países desenvolvidos"

Parece uma coisa boa, mas não é para se iludir: não se deve concluir "então vou tomar uma garrafa de vinho por dia, ou duas ou três; quanto mais eu tomar, menos risco de morrer". O estudo **não confirmou nada**; ele **gerou uma hipótese**: possivelmente existe alguma coisa no vinho que possa reduzir as mortes cardiovasculares. Mas será que é só isso? Pode ter a ver com o estilo de vida, com o estresse, com a pessoa conseguir "extravasar", com o lugar onde ela mora, com o trabalho — há muita variável que pode levar à morte cardiovascular. Ou seja, essa comparação de países **não conseguiu confirmar nada, mas sugeriu**.

Aprofundando: do agregado para o individuado

Depois, surgiu a ideia de aprofundar a pesquisa para o **nível individuado**: pegar indivíduos que tomam uma taça de vinho por dia, comparar com quem toma uma garrafa por dia e com outro grupo que não toma vinho — três grupos. Podem ser criados mais: o grupo que toma duas garrafas, o que toma duas taças; e assim os grupos vão sendo criados, com várias pessoas em cada grupo. Então acompanham-se essas pessoas, fazendo seguimento, para ver em qual grupo haverá menos morte cardiovascular.

O que cada grupo precisa ter de parecido? **Características etárias**, principalmente. Não faz sentido comparar uma pessoa de 20 anos que toma uma taça de vinho com uma pessoa de 80 anos que toma duas taças. No grupo de uma taça há o de 20 anos, mas há também o de 80; no grupo das duas taças, idem. Vão-se equilibrando os grupos, também por **sexo**: meio a meio, masculino e feminino, em cada grupo — não se pode colocar só homens em um grupo, porque o sexo masculino tem mortalidade maior por causas cardiovasculares. O que fica **desequilibrado** de propósito é o consumo de vinho: uma taça, duas taças, uma garrafa, duas garrafas e nada.

O estudo ficou difícil? Sim: já foi preciso criar cinco grupos, **parear** direitinho os grupos, acompanhar, anotar se as pessoas realmente estão bebendo o que se planejou, se não aumentaram o consumo. E se alguém saiu de uma taça e foi para uma garrafa? Esse paciente sai do estudo; provavelmente será preciso criar um **critério de exclusão**. Se ele passou a beber cinco garrafas, já se perdeu o acompanhamento dele. Ao longo do tempo, estuda-se agora a morte cardiovascular, mas o estudo se tornou muito mais refinado, e a avaliação individual tem que ser assim.

Individuado é mais refinado; agregado é mais fácil

O estudo **individuado é bem mais difícil** do que o agregado. Veja de onde vieram as fontes do estudo agregado sobre vinho e morte cardiovascular: são fontes fáceis de acessar. O consumo vem de organizações alfandegárias e de produção agrícola: é possível levantar esse dado facilmente, sem precisar avaliar ninguém nem fazer um eletrocardiograma; basta ir ao banco de dados. As mortes cardiovasculares vêm da **vigilância epidemiológica**: os atestados de óbito já estavam organizados no computador. Não interessa quem morreu; sabe-se quantas mortes foram. Assim foi possível juntar as duas coisas e fazer isso em vários países.

O agregado é muito mais fácil; o individuado é muito mais refinado. No individuado é preciso ver o paciente, examiná-lo no mês seguinte, fazer o mesmo exame. Imagine ter que fazer, todo mês, uma ressonância magnética de cada paciente, um exame que dura de 30 a 40 minutos: é algo muito mais difícil.

Prevalência × incidência: qual é a diferença de características?

Até aqui, os estudos de incidência e de prevalência têm características parecidas: ambos são descritivos, não analíticos, observacionais e individuados. A diferença está no **caráter temporal**: o estudo de incidência avalia os pacientes hoje e os acompanha durante o tempo para ver o surgimento de alguma coisa — ele é **longitudinal**, não transversal. Você vai usar muito essas características; se souber as características de um estudo, já sabe o nome de alguns deles.

Comparação

- **Prevalência:** descritivo, não analítico, observacional, individuado, **transversal**.
- **Incidência:** descritivo, não analítico, observacional, individuado, **longitudinal** (não é transversal).

CAPÍTULO 6

Estudo de coorte clássica

O estudo de coorte nasce de um estudo de incidência ao qual se acrescenta um grupo para comparação. Vamos construir esse raciocínio passo a passo, com um exemplo.

Passo 1: um estudo de incidência de gonartrose em obesos

Imagine que se tenham **1000 pessoas obesas** e que elas sejam acompanhadas durante **5 anos** para ver se desenvolvem artrose de joelho. **Gonartrose** é a artrose do joelho, a degeneração articular do joelho.

No começo do estudo, nenhuma das 1000 pessoas pode ter gonartrose: se o estudo é de incidência, de algo que vai *surgir*, ninguém pode ter a doença no início. Por isso, todos são examinados antes: raio X, mobilidade, inspeção do joelho. Se uma pessoa tiver artrose de joelho, já são 999 pessoas a acompanhar — ela foi excluída, porque o objetivo é ver o surgimento. Acompanham-se as pessoas durante 5 anos, vendo se vai aparecendo artrose de joelho ou não.

Acabou de ser feito um **estudo de incidência de gonartrose em obesos**. Em algum momento houve comparação com outro grupo? Não. Esse estudo é bom, porque estima uma **taxa de aparecimento de artrose de joelho nas pessoas obesas**. Essas pessoas devem ter mais ou menos o mesmo grau de obesidade; por isso é importante calcular o IMC e colocá-las em grupos conforme o grau (por exemplo, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3), porque isso faz diferença: quanto maior a obesidade, maior o impacto e maior o dano de cartilagem. A obesidade leva à artrose de joelho por **mecânica**, pelo peso: a mecânica de absorção de impacto do peso é muito maior, e a cartilagem vai sendo danificada.

Passo 2: acrescentar um grupo controle

Agora, colocamos um **grupo de controle**: o grupo de obesos será comparado com um grupo de **não obesos**. (Didaticamente aqui se coloca “obeso” de forma simplificada; na prática seria preciso separar os graus de obesidade, como visto acima.) Já é algo muito parecido com o estudo anterior, mas diferente.

Quantas pessoas em cada grupo? Se há, por exemplo, 500 obesos, é preciso ter cerca de 500 não obesos. Não se pode ter 500 contra 50: é preciso uma população parecida nos dois grupos, tolerando-se uma diferença de cerca de 10%. Criar esse grupo é fácil? Não. É preciso pegar outras 500 pessoas, avaliar, medir o índice de massa corporal (peso e altura). E os dois grupos precisam ser parecidos em características como a **idade** (por exemplo, só pacientes acima de 50 anos nos dois grupos — o pesquisador cria o critério que quiser) e o **sexo** (metade sexo masculino, metade sexo feminino, em cada grupo).

Passo 3: acompanhar

Aqui já foram examinados 1000 pacientes (500 obesos e 500 não obesos): peso, altura, raio X de joelho, exame físico, cálculo do IMC. O estudo começou fácil? Não, muito difícil: já começou difícil. Ninguém tem artrose no início. Mas agora será feito o acompanhamento: 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e em cada ano tudo é feito de novo: pontua-se o grau de obesidade e verifica-se o aparecimento de artrose.

É esperado que apareçam muito mais casos de artrose no grupo obeso, pois a literatura já mostrou que a obesidade é um fator de risco. Mas imagine que você não soubesse disso e quisesse ver realmente. É isso que se pontua: o surgimento de maior número de casos de artrose no grupo de obesos. Calcula-se, no

grupo de obesos, quantos ficaram com artrose e quantos sem artrose; e faz-se o mesmo nos não obesos. Ao final dos 5 anos, quantos casos de artrose surgiram nos dois grupos?

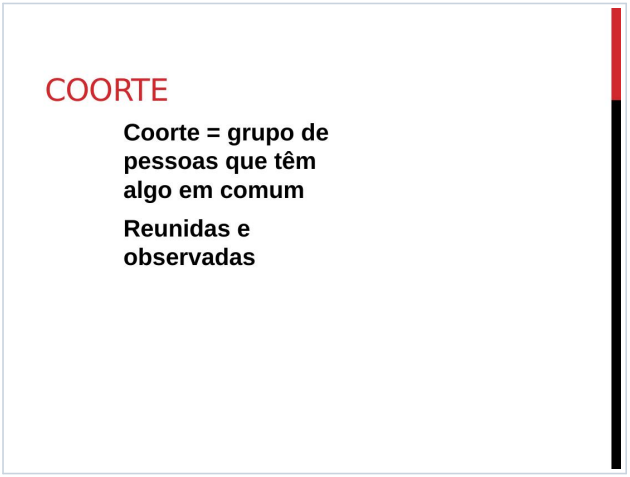
Identificando as características do estudo

O que é esse estudo? Vamos perguntar:

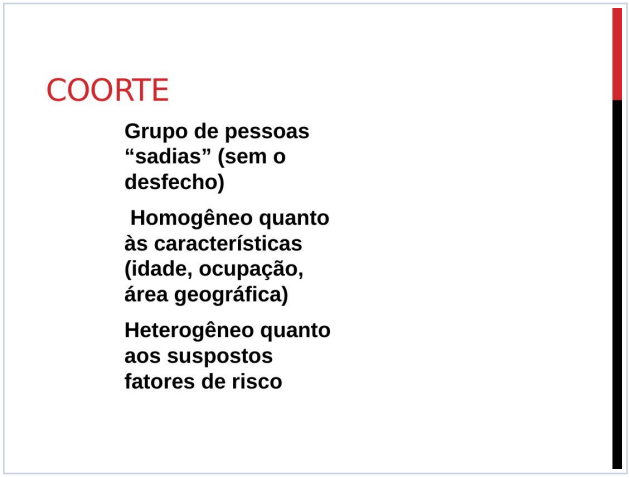
- **É incidência?** Sim: há surgimento de casos e acompanhamento.
- **É longitudinal ou transversal?** Cada pessoa foi avaliada uma única vez? Não: foi avaliada várias vezes, ao longo dos anos. É **longitudinal**, e não transversal. Tenho 5 anos de seguimento.
- **É observacional?** Sim. Não se experimenta nada; não é possível intervir, e não se pode gerar obesidade em um paciente para ver se ele terá artrose. É preciso observar.
- **É agregado ou individuado? Individuado**: vê-se indivíduo por indivíduo, fazendo o raio X de cada um, sem usar nenhuma média de IMC — vê-se o peso e a altura de cada um deles.

Essas características batem com as do estudo de incidência (observacional, individuado, longitudinal). O que este estudo tem que não havia no estudo de incidência? **Um grupo controle**. E agora criou-se um estudo chamado **estudo de coorte**: o estudo observacional mais relevante, o mais difícil e o mais caro, mas o mais relevante.

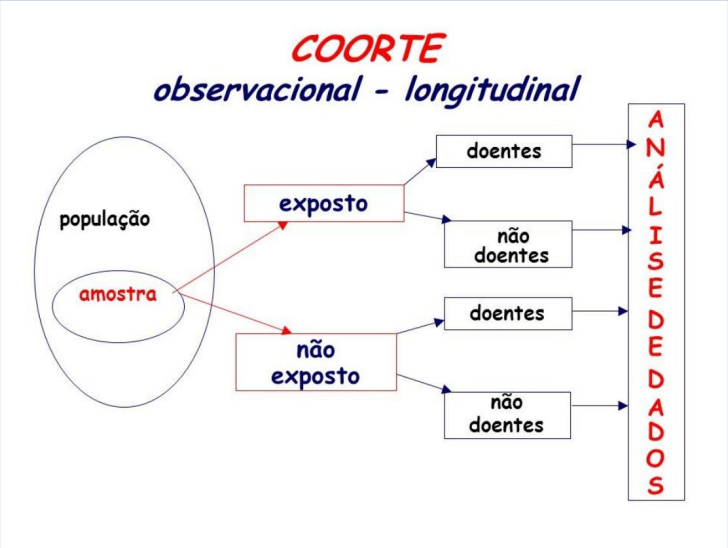
> **Definição**
>
> **Coorte** é acompanhar **grupos homogêneos** (pessoas parecidas entre si), com **diferentes exposições**, e avaliar, ao longo do tempo, o **aparecimento do desfecho**.
>
> O **coorte clássico** é um estudo **individuado, observacional, longitudinal e com grupo controle**.



Arquivo 1 · slide 14



Arquivo 1 · slide 16



Arquivo 3 · slide 2 · esquema do estudo de coorte (observacional – longitudinal)

O que diferencia a coorte da incidência: a análise

Em relação ao estudo de incidência (que é individuado, observacional e longitudinal), o que faltava nele? A **análise**. O estudo de coorte é **analítico** — e, claro, também **descritivo**: ele também descreve a incidência da artrose no grupo de obesos e a incidência de artrose no grupo de não obesos.

Então, além de avaliar a incidência, a coorte **compara pessoas com e sem o fator de risco**. Isso é muito mais importante: ele mostra a **probabilidade** de ter artrose se você está em um grupo em relação ao outro. Quantas vezes é maior o risco de ter a artrose no grupo dos obesos comparado a pessoas que não são obesas?

> **Exemplo: risco de câncer de pulmão em fumantes**
> É a mesma coisa que perguntar: quantas vezes é maior o risco de eu desenvolver câncer de pulmão se eu fumo, comparado com quem nunca fumou? (Ninguém quer desenvolver câncer de pulmão, mas, se eu começar a fumar, qual é o risco que eu passo a ter?) Na primeira aula foi mostrado como comunicar-se com o paciente por meio desses números: "o risco de você desenvolver câncer de pulmão é em torno de **17 vezes maior** se você é fumante comparado a não fumante". E esse dado surgiu de um estudo individuado, observacional, longitudinal, com grupo controle — ou seja, analítico. Esse estudo se chama **coorte clássica**.

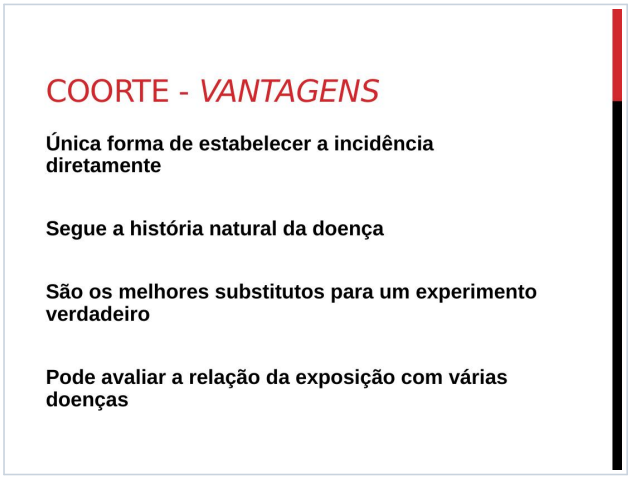
Vantagens e desvantagens

É barato ou caro? Relativamente falando, é caro: é preciso acompanhar 1000 pacientes durante 5 anos, fazendo a avaliação deles toda vez, pelo menos uma vez por ano. Compare com um estudo como o de malformação congênita ao nascimento: olhou-se ali e pronto, nunca mais se vê aquele paciente; isso é muito fácil.

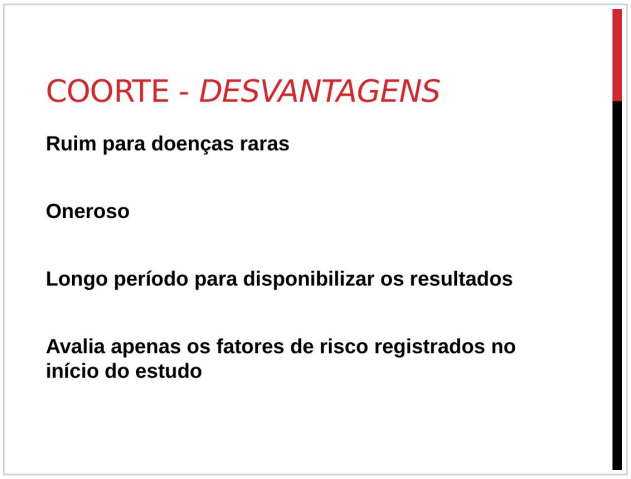
É curto ou longo? É um estudo demorado, de tempo extenso — e por isso também se torna caro.

E a vantagem? A grande vantagem é ser **natural**. Acompanharam-se pessoas obesas e não obesas ao longo do tempo, ou seja, pessoas que optaram (que são obesas ou não obesas) e que aceitaram participar do estudo; e viu-se a artrose no final. É o estudo que fornece **diretamente a incidência** de uma condição e que dá o **risco**, porque compara com outro grupo que não tem o fator de risco. Esse é o **melhor estudo para medir incidência e risco**. E por que ele não é um experimental? Porque não se pode

experimentar o fator de risco. Portanto, é o melhor: individuado, longitudinal, observacional, com grupo controle. Isso tem nome: **coorte clássica**.



Arquivo 1 · slide 19



Arquivo 1 · slide 20

Por que a coorte clássica tem essas características?

- **Individuada:** foram avaliadas 1000 pessoas, uma por uma.
- **Longitudinal:** as pessoas foram acompanhadas; fez-se muito mais do que uma avaliação.
- **Observacional:** em nenhum momento o pesquisador interferiu no indivíduo, nem experimentou algo nele.
- **Analítica:** há pelo menos dois grupos para comparar durante esse tempo.

Como identificar uma coorte numa leitura

Você precisa ser capaz de identificar esse estudo ao ler um trabalho. O que observar: se realmente cada indivíduo foi examinado no começo; se nenhum deles tinha a condição (senão, deve ser excluído); se eles foram acompanhados; e se o surgimento do desfecho — e as causas que geraram o desfecho — foi pontuado. Nesse caso, há um acompanhamento, um caráter longitudinal, que vai mostrar um resultado depois.

CAPÍTULO 7

Requisitos e variações do estudo de coorte

Os pré-requisitos da coorte

Pergunta de prova

Se perguntarem na prova quais são os pré-requisitos para fazer um estudo de coorte, você precisa responder de cabeça: **ninguém, no início do estudo, pode ter o desfecho**. Esse ponto não pode ser esquecido.

Pré-requisito 1: ninguém pode ter o desfecho no início

No exemplo, nenhum dos obesos tinha artrose de joelho no início do estudo. **Não pode haver paciente com desfecho.**

Pré-requisito 2: as exposições devem estar determinadas no início

Este pré-requisito não pode ser mudado, senão o estudo fica comprometido. A exposição (ou as exposições) tem que estar **determinada no início do estudo**. Neste exemplo há uma única exposição sendo avaliada: a obesidade.

Imagine que o estudo comparou obesos contra não obesos e, no segundo ano, o pesquisador pensasse: "também quero ver se o paciente era diabético ou não; vou separar esses 1000 e ver". Não pode: você já teria que ter feito o exame de glicemia no início, já teria que ter avaliado isso lá no começo. Você tem que iniciar o estudo já sabendo a exposição que está comparando (obeso e não obeso). Não se pode, no meio do estudo, dizer: "ah, esqueci de ver o cigarro; agora vou colocar o cigarro", ou "vou colocar o esporte, para ver se o esporte gera artrose de joelho", a partir do segundo ano. Não dá: você tinha que ter visto no começo. As exposições têm que estar **pré-estabelecidas**.

Os desfechos podem ser múltiplos

Diferentemente das exposições, os **desfechos** podem acontecer ao longo do tempo (no ano 1, 2, 3, 4, 5) e você vai pontuando. Pode ser que não apareça só artrose de joelho; pode aparecer artrose de quadril, e você pode pontuar isso. Ou seja, os desfechos podem ser **múltiplos**. Se você havia pensado só na artrose de joelho, mas está aparecendo também artrose de quadril, pode pontuar. Se quiser avaliar também a artrose de tornozelo, pode fazer com esse mesmo estudo.

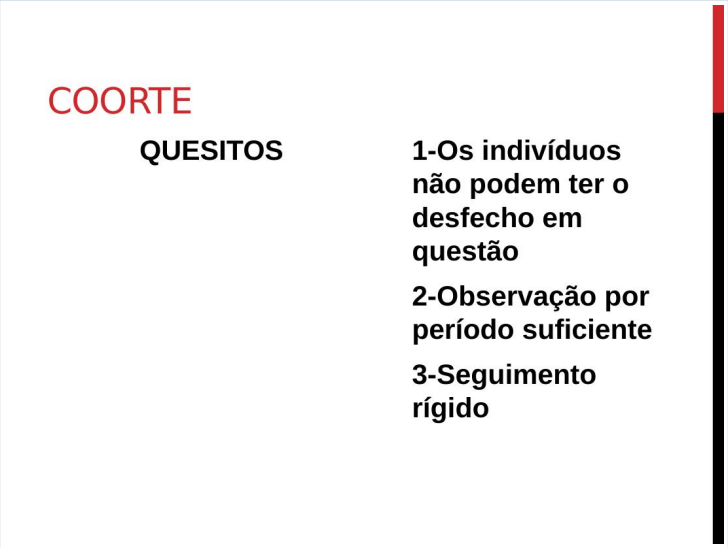
Um exemplo: os estudos que avaliam morte cardiovascular avaliam se a pessoa morreu por infarto, por acidente vascular cerebral, por dissecção de aorta; e pré-estabelecem vários fatores de risco que geraram a doença (no caso, o óbito).

Ter desfechos múltiplos **não é impeditivo**. O que não pode é acrescentar uma exposição no meio do estudo. E, se você imaginar os desfechos, quanto antes (ou seja, no início), melhor. Por quê? Porque no início você já avalia o paciente examinando tanto o joelho quanto o quadril ou o tornozelo. O que acontece se você só pensou na artrose de joelho e não pensou na de quadril, e depois vê que surgiu um paciente com artrose de quadril? Pode ser que ele já estivesse com artrose de quadril desde o início; então esse não seria um caso de incidência, e sim de prevalência. Portanto, você pode estudar múltiplos desfechos, **desde que pontue no início o que imagina que possa acontecer**. Se disser "agora estou vendo o quadril", será que aquele caso de artrose de quadril já não tinha acontecido antes? Esse

paciente até já deveria ter sido excluído.

Resumo dos pré-requisitos

- Ninguém pode ter o desfecho no início do estudo.
- As exposições têm que ser pré-estabelecidas no início.
- Os desfechos podem ser múltiplos, desde que você imagine e pontue, já no início, o que pode acontecer.



Arquivo 1 · slide 15

O fator de risco pode ser uma doença

Um detalhe bem importante: nem sempre o fator de risco é "só um fator de risco". **O fator de risco pode ser uma doença também.**

Exemplo 1: reinfarto

Imagine que se queira avaliar a incidência de **reinfarto** — de um segundo infarto. O que os pacientes precisam ter, no início do estudo? Já ter tido o infarto. Estima-se então o risco de ter o segundo infarto desses pacientes que já tiveram infarto e compara-se com quem nunca teve. Isso é feito, sim. Então o fator de risco pode ser uma doença.

Exemplo 2: gastroenterite em crianças e desidratação

Outro exemplo, que facilita o entendimento, é um estudo pediátrico feito com crianças com **diarreia**, para ver quem desidratava mais. O que você acha que desidrata mais o paciente com gastroenterite: o vômito ou a diarreia? O **vômito**: perde-se muito mais líquido no vômito do que na diarreia. E isso foi visto em um estudo. Isso inclusive muda o tratamento, se for preciso internar o paciente por desidratação grave.

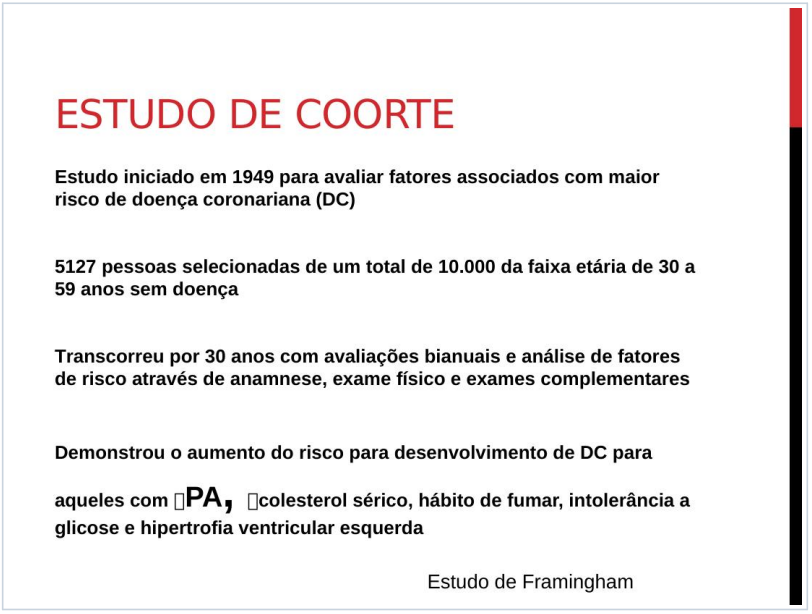
O que os pesquisadores fizeram? O **desfecho** foi a **desidratação**. Os **fatores de risco** foram o vômito e a diarreia. Todos os pacientes estavam doentes: a doença era a gastroenterite. Veja que eles não começaram saudáveis, mas têm uma doença que pode gerar outra: uma gastroenterite que pode gerar uma desidratação. Na gastroenterite havia o grupo dos pacientes que só tiveram diarreia, o dos que só tiveram vômito e um terceiro grupo com vômito e diarreia. Obviamente, esse terceiro grupo era o que mais desidratava.

Foi um estudo longo? Não: para uma gastroenterite, o processo às vezes leva horas ou poucos dias. Mas os pacientes foram avaliados, e todos eles, no início, não tinham o quê? **Nenhum deles estava desidratado**; se alguém estava desidratado, saía do estudo — era requisito não ter o desfecho. Alguém poderia dizer: "mas ele estava doente, tinha gastroenterite". Não é isso: ele não tinha o **desfecho**, a desidratação.

Conferindo os pré-requisitos: as exposições foram pré-estabelecidas? Sim: vômito, diarreia, vômito e diarreia. Existia possibilidade de desfechos múltiplos? Sim; neste caso foi vista apenas a desidratação, mas poderia ter sido visto outro desfecho, como uma complicação. Neste caso, o estudo avaliou o surgimento de desidratação.

Um exemplo clássico: o Estudo de Framingham

Os slides trazem um exemplo famoso de estudo de coorte:



Arquivo 1 · slide 17

O estudo foi iniciado em 1949 para avaliar fatores associados com maior risco de doença coronariana (DC). Foram selecionadas 5127 pessoas, de um total de 10.000, na faixa etária de 30 a 59 anos, sem doença. O estudo transcorreu por 30 anos, com avaliações bianuais e análise de fatores de risco por meio de anamnese, exame físico e exames complementares. Demonstrou o aumento do risco para o desenvolvimento de DC para aqueles com pressão arterial elevada, colesterol sérico elevado, hábito de fumar, intolerância à glicose e hipertrofia ventricular esquerda.

Os quesitos de uma coorte, segundo os slides, são: (1) os indivíduos não podem ter o desfecho em questão; (2) observação por período suficiente; (3) seguimento rígido. E a coorte reúne um grupo de pessoas "sadias" (sem o desfecho), **homogêneo** quanto às características (idade, ocupação, área geográfica) e **heterogêneo** quanto aos supostos fatores de risco.

CAPÍTULO 8

Coorte histórica

Agora que você sabe o que é uma coorte clássica, veja um estudo semelhante, mas que não é coorte clássica.

O exemplo: trabalhadores expostos ao asbesto

Imagine que estejamos em 2026 e queiramos fazer um estudo. Vamos voltar a 2010 e pegar os prontuários de **1000 funcionários de uma indústria química**. Queremos relacionar uma **exposição** com um **desfecho** — causa e efeito: será que essa exposição é causa desse desfecho? Vamos estudar, por exemplo (é um chute, para ilustrar), a **exposição ao asbesto** com o surgimento de **neoplasia**. Uma das neoplasias relacionadas ao asbesto é o **mesotelioma**: câncer de pleura, de pericárdio e de peritônio, muito relacionado à exposição ao asbesto.

Então há 1000 prontuários. Divide-se: 500 trabalhadores **expostos** ao asbesto e 500 **não expostos**. É como se houvesse um grupo e um grupo controle. Em 2010 o estudo começa e chega-se a 2026: segue-se o acompanhamento, mas é um acompanhamento **de prontuário**, pois tudo já aconteceu. Começou em 2010, passou por 2015, 2020 e chegou a 2026. E hoje também se avaliam os pacientes, para avaliar o **desfecho**: se eles têm ou não a neoplasia, nos dois grupos — o exposto ao asbesto e o não exposto. Passados 16 anos, avalia-se a incidência de neoplasia nos trabalhadores expostos e nos não expostos, tudo o que já aconteceu.

O que há de semelhante com a coorte clássica?

Ao ler esse exemplo: o estudo saiu de uma **exposição bem estabelecida**; nenhum dos 1000 tinha neoplasia no início; a exposição é pré-estabelecida e há acompanhamento — só que já aconteceu. Não seria preciso esperar 16 anos: examinam-se os prontuários em alguns dias, vendo como 1000 pessoas se desenvolveram durante 16 anos. Então o que se reduz é o **tempo** do estudo e o **custo**.

É parecido com a coorte, mas com menos tempo e menos custo — e com pré-requisitos, os mesmos: ninguém no início do estudo (2010, estabelecido pelo pesquisador) tem a neoplasia (o desfecho); separam-se os fatores de risco em dois grupos, pelo menos, com controle (é analítico: exposto e não exposto). E o acompanhamento é o caráter **longitudinal**: os pacientes foram avaliados no prontuário, no passado, pelo menos uma vez, e também foram avaliados hoje: mais de uma avaliação. Avaliou-se prontuário por prontuário, sem nenhuma média, um por um.

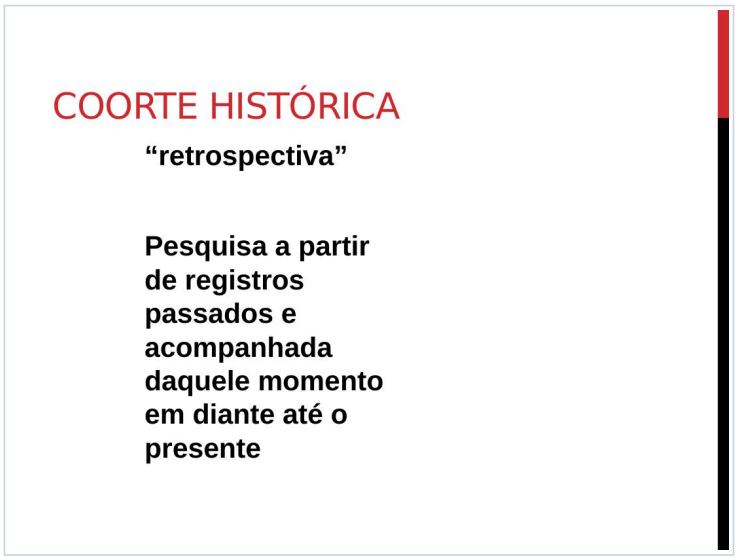
Características do estudo de asbesto

- **Individuado ou agregado?** Individuado.
- **Observacional ou experimental?** Observacional.
- **Transversal ou longitudinal?** Longitudinal.
- **Analítico?** Sim, também analítico.

Qual é a diferença para a coorte clássica?

A diferença é que **eu comecei no passado**. Da mesma forma, saiu-se de uma exposição estabelecida e foi-se ao encontro do desfecho; alguns desfechos aconteceram no passado e alguns no presente; mas ao longo dos 16 anos de seguimento de prontuário surgiram casos de neoplasia, de mesotelioma. Então isso também é uma coorte, com a diferença de que agora se chama **coorte histórica** (o outro é a coorte clássica).

A coorte histórica também começa com grupos, avaliando individualmente cada um, expostos e não expostos. Só que tudo já aconteceu: tudo isso está registrado. Você não precisa acompanhar os pacientes por 16 anos; tudo já aconteceu e você vê tudo através dos registros.



Arquivo 1 · slide 18

> **Atenção**
> No slide, a coorte histórica aparece com o rótulo “retrospectiva” entre aspas (pois a pesquisa parte de registros passados e é acompanhada daquele momento em diante até o presente). Na explicação em aula, o professor classifica a direção do tempo da coorte histórica como **prospectiva** (do passado em direção ao presente) e **não concorrente**. Essa classificação é detalhada no Capítulo 9.

Vantagens e desvantagens da coorte histórica

Vantagens: diminui o tempo e diminui o custo.

Desvantagem: depende dos **registros**. E se eles não foram bem feitos? E se um paciente foi melhor registrado, mais detalhado, e outro não? Ou seja, aqui existe **viés**. (Grave: **viés, em epidemiologia, é erro**; é sinônimo de erro — aliás, não só em epidemiologia, mas no próprio português.) Pode existir um **viés de registro**: pode ser que os registros estejam bons, e então o estudo ficará melhor. Mas há também, talvez, um **viés de memória** e um **viés de padronização**.

O que é isso? Lembre que, na coorte clássica, todos os pacientes eram examinados igualzinho, tudo certinho, com o mesmo exame para todos. Na coorte histórica, tudo já aconteceu: será que tudo foi feito igualzinho, um por um? Talvez não — muito provavelmente não. Não é possível **padronizar**, porque tudo já foi escrito por outras pessoas, por outros médicos. O pesquisador precisa lidar com prontuários e registros que ele mesmo não escreveu. Quando é você quem escreve, você escreve tudo igualzinho, um

por um; quando pega prontuários de outras pessoas, vira uma bagunça, e isso pode comprometer o estudo. Isso se torna uma desvantagem.

A coorte histórica é um estudo de incidência?

Sim: você está avaliando, ao longo de todo o tempo, o surgimento de uma neoplasia associada a uma exposição. Isso é incidência — e é uma incidência que pode ser calculada. Quanto melhores forem os registros, mais detalhados e mais caprichosos, melhor será o resultado do estudo. Assim, a coorte histórica fica muito parecida com a coorte clássica.

E qual é melhor? A **coorte clássica**: porque você consegue padronizar e organizar melhor o estudo, enquanto na coorte histórica você depende de registros.

Dúvidas de alunos sobre a coorte histórica

Dúvida 1: avaliação final

Pergunta: a avaliação final tem que ser feita chamando a pessoa para uma avaliação pessoal, e não pode ser apenas um prontuário recente?

Resposta: Isso.

Dúvida 2: consentimento

Pergunta: e o termo de consentimento? Chama-se antes e depois olha-se?

Resposta: Não. Aqui todos eles têm que já ter consentido. Isso serve para passar no comitê: o estudo já tem que estar detalhado como uma coorte histórica que, ao final, vai avaliar os pacientes, e eles já têm que saber disso. Não se pode chegar e dizer: “Eu vi vocês por 16 anos. Surpresa!” Eles já estão com o termo assinado.

CAPÍTULO 9

Caráter temporal ampliado: concorrente, prospectivo e retrospectivo

Coorte clássica e coorte histórica têm todas as características iguais: são **individuadas, observacionais, longitudinais e analíticas**. Qual é a diferença? Está na característica **longitudinal**: os dois são longitudinais, mas de formas diferentes.

Coorte clássica: longitudinal concorrente

Coloque uma linha do tempo: o **presente** de um lado e o **passado** do outro. O estudo de coorte clássica **inicia no presente e vai em direção ao futuro**. Percebe-se que esse longitudinal sempre **concorreu com o tempo**: o estudo esteve sempre "de mãos dadas" com o tempo — começou hoje, amanhã é outro dia de trabalhar, outro ano é outro dia, e assim por diante. Ou seja, a coorte clássica é um longitudinal **concorrente** com o tempo.

Coorte histórica: longitudinal não concorrente

A coorte histórica **começou no passado** (em 2010, no exemplo) e também foi em direção ao presente: saiu dos pacientes com e sem exposição, saiu do passado e foi em direção ao presente. Também é um estudo longitudinal: avalia os prontuários durante 16 anos e ainda avalia o paciente hoje — mais de uma avaliação. Só que é um longitudinal que **não concorreu com o tempo**: é um longitudinal **não concorrente**.

Prospectivo × retrospectivo

Os dois estudos (clássica e histórica) são **prospectivos**. O que é prospectivo? É "daqui para frente": a seta aponta para frente. Onde começou o estudo? No passado, em direção ao presente (coorte histórica); ou no presente, em direção ao futuro (coorte clássica). Isso é uma **prospecção**. Portanto, ambos são **longitudinais prospectivos**; só que um é **concorrente** (a coorte clássica) e o outro é **não concorrente** (a coorte histórica).

Existe um **retrospectivo**? Existe. É um estudo que sai do presente e vem para o passado: avaliam-se todos os pacientes hoje e avaliam-se eles no passado. São consideradas duas avaliações, e isso é longitudinal. Só que esse não é um longitudinal prospectivo: é um longitudinal que faz uma retrospectiva — um longitudinal **retrospectivo**. Esse estudo será visto no começo da aula seguinte: o **caso-controle**, que é um estudo longitudinal retrospectivo (e não concorrente, obviamente: nunca vai concorrer). A diferença é que ele começa no presente e vê para trás, pelo passado.

Pergunta de prova

Qual é a diferença de característica de **caráter temporal** entre a coorte clássica e a coorte histórica? **Ambos são longitudinais e prospectivos.** A coorte clássica é **concorrente** e começa no presente, indo em direção ao futuro; a coorte histórica é **não concorrente** e começa no passado, indo em direção ao presente.

Estudo	Onde começa	Direção	Concorrência
Coorte clássica	No presente, em direção ao futuro	Longitudinal prospectivo	Concorrente

Estudo	Onde começa	Direção	Concorrência
Coorte histórica	No passado, em direção ao presente	Longitudinal prospectivo	Não concorrente
Caso-controle	No presente, olhando para o passado	Longitudinal retrospectivo	Não concorrente

A coorte histórica pode se “misturar” com a clássica

Isso não impede que uma coorte histórica ultrapasse o presente e continue como se fosse uma coorte clássica. Imagine que você começou em 2010, a coorte histórica foi até 2026 e, a partir de hoje, os pacientes continuam sendo acompanhados até 2030. Aí é uma **mistura** de coorte histórica com coorte clássica. O nome continua sendo **coorte histórica**, porque foi usado o registro do passado. A coorte clássica, por sua vez, **tem que iniciar no presente**.

Uma dúvida sobre “concorrente”

Dúvida de aluno

Pergunta: basicamente, o não concorrente seria aquele que já começou, e o concorrente aquele que vai começar? (O concorrente começa hoje; se começou ontem, já peguei dado passado.)

Resposta: Isso aí — “ninguém vai fazer isso”, é uma força de expressão. Vamos utilizar dados do passado: então é **não concorrente**. Só que também envolve a **direção no tempo** que você adota: se é daqui para frente, é **prospectiva**; se é daqui para trás, é **retrospectiva**.

Resumindo: coorte clássica e coorte histórica são ambas longitudinais e prospectivas; a coorte histórica é não concorrente, e a clássica é concorrente. O caso-controle, que será estudado na sequência, é longitudinal retrospectivo. Onde começou a coorte histórica? No passado, indo em direção ao presente. Onde começou a coorte clássica? No presente, indo em direção ao futuro.

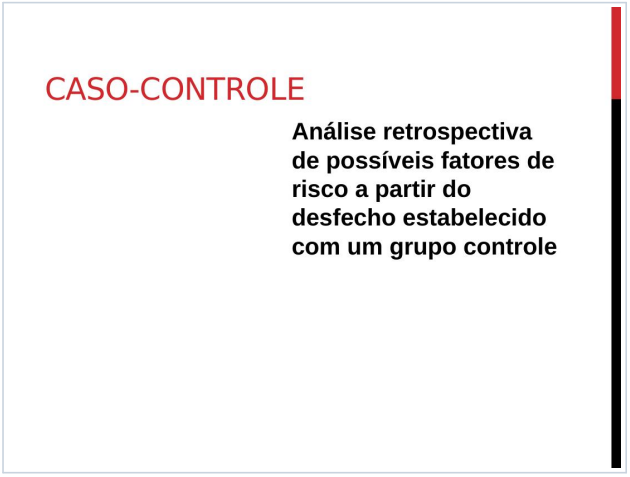
CAPÍTULO 10

Estudo de caso-controle

O estudo de caso-controle foi apresentado no final da aula como o próximo estudo a ser detalhado: é um estudo **longitudinal retrospectivo**, que começa no presente e olha para o passado (Capítulo 9). Como já dito, ele tem medidas de risco diferentes das da coorte, que serão calculadas no segundo bimestre. O conteúdo abaixo vem dos slides.

O que é

O caso-controle é uma **análise retrospectiva de possíveis fatores de risco**, a partir do **desfecho já estabelecido**, com um **grupo controle**.

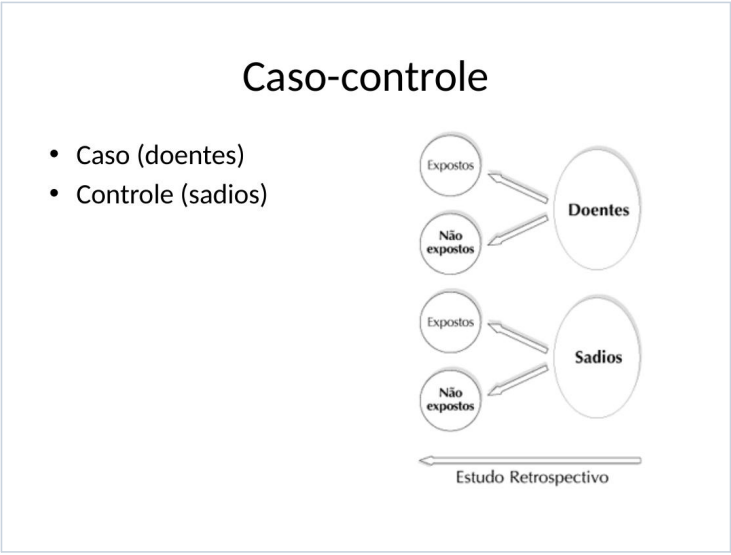


Arquivo 1 · slide 21



Arquivo 1 · slide 22

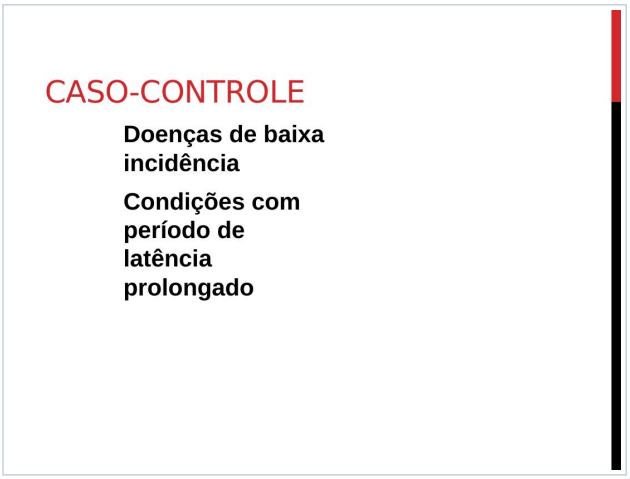
Os **casos** são os doentes e os **controles** são os sadios. Faz-se a **retroanálise da exposição** ao suposto fator de risco. O esquema do slide mostra, do lado dos doentes e dos sadios, os expostos e os não expostos, e a seta do estudo apontando para trás (estudo retrospectivo).



Arquivo 3 · slide 3 · esquema do estudo retrospectivo

Quando usar

O caso-controle é indicado para **doenças de baixa incidência** e para **condições com período de latência prolongado**.



Arquivo 1 · slide 23



Arquivo 1 · slide 24

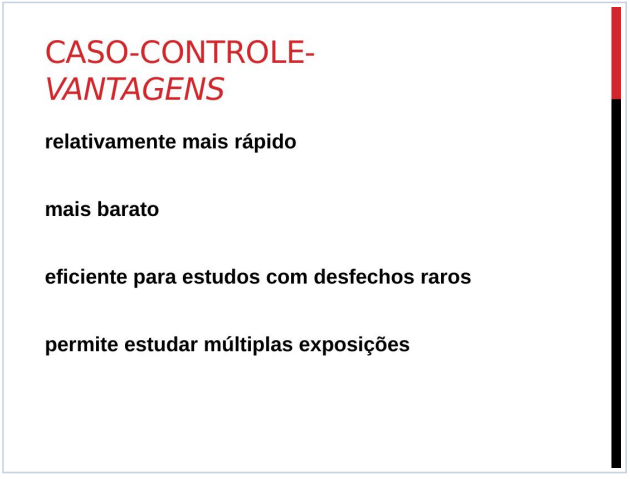
Múltiplos grupos-controle e múltiplos controles por caso

- **Múltiplos grupos-controle:** as estimativas do risco são obtidas utilizando diferentes grupos-controle.
- **Múltiplos controles por caso:** mais controles aumentam o poder estatístico (3 ou 4 controles por caso).

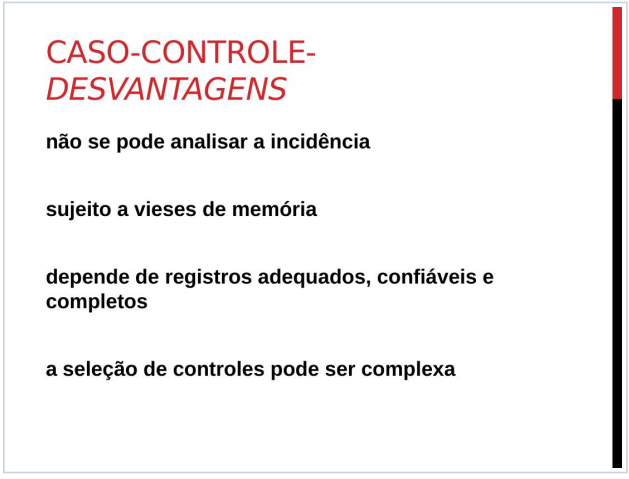
Vantagens e desvantagens

Vantagens: é relativamente mais rápido; mais barato; eficiente para estudos com desfechos raros; e permite estudar múltiplas exposições.

Desvantagens: não se pode analisar a incidência; é sujeito a vieses de memória; depende de registros adequados, confiáveis e completos; e a seleção de controles pode ser complexa.



Arquivo 1 · slide 25

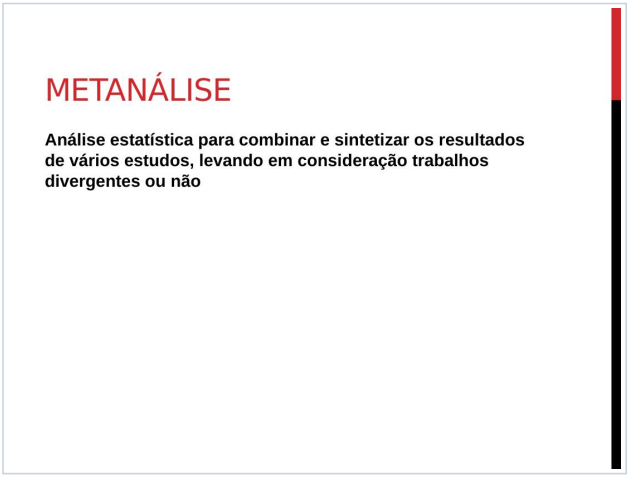


Arquivo 1 · slide 26

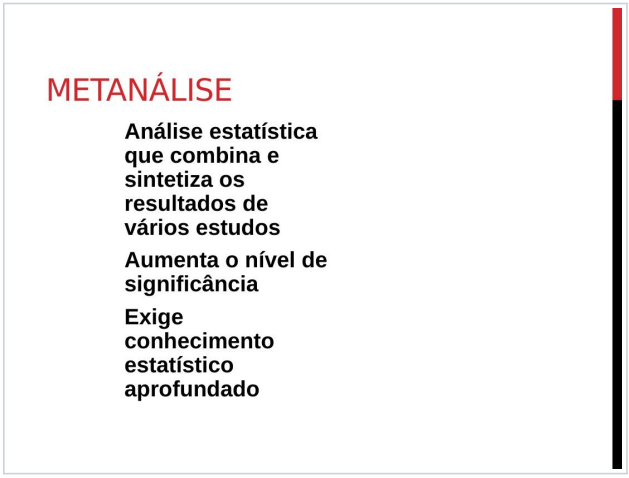
CAPÍTULO 11

Metanálise

A metanálise é apresentada nos slides. Trata-se de uma **análise estatística** para combinar e sintetizar os resultados de vários estudos, levando em consideração trabalhos divergentes ou não. Ela combina e sintetiza os resultados de vários estudos, **aumenta o nível de significância** e **exige conhecimento estatístico aprofundado**.



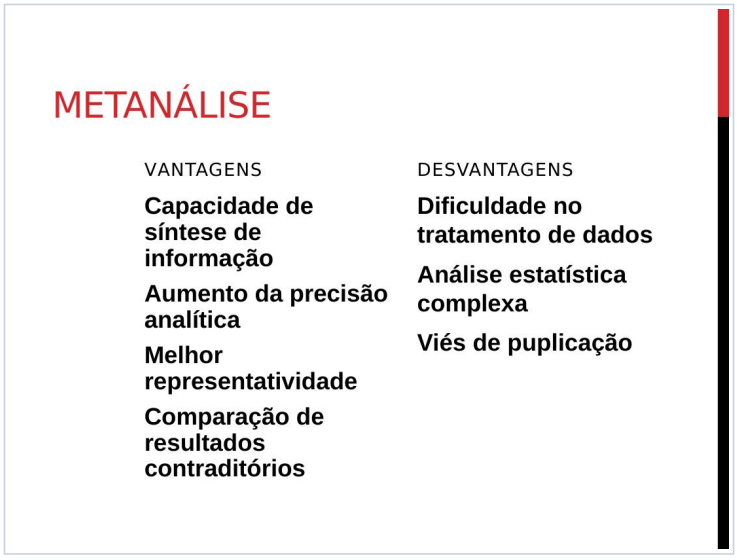
Arquivo 1 · slide 11



Arquivo 1 · slide 12

Vantagens e desvantagens

Vantagens	Desvantagens
Capacidade de síntese de informação	Dificuldade no tratamento de dados
Aumento da precisão analítica	Análise estatística complexa
Melhor representatividade	Viés de publicação
Comparação de resultados contraditórios	



Arquivo 1 · slide 13

CAPÍTULO 12

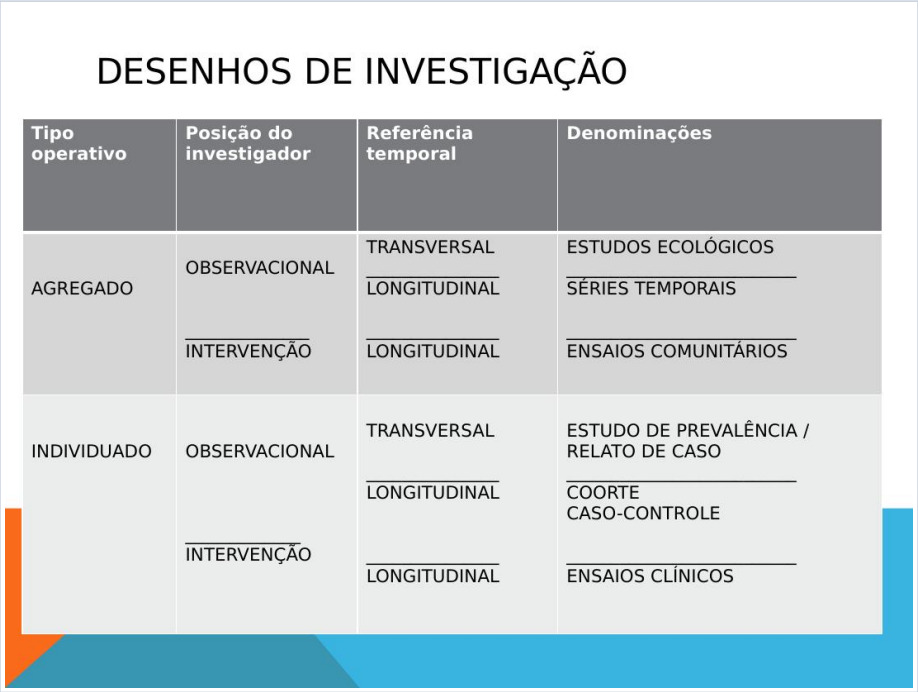
Estudos agregados: ecológico, série temporal e viés ecológico

12.1 Do individuado ao agregado

Vamos agora falar de algo que compara **médias**. Lembre que o estudo individuado analisa a sua nota individualmente, enquanto o estudo agregado analisa a média da turma. Se você compara as notas de vocês, faz uma comparação individual; mas se compara as notas da turma 78 com as de outra turma (por exemplo, uma que já passou por Epidemiologia) e compara médias, não é uma análise individual: o tipo operativo virou **agregado**. É só isso que precisa ser entendido.

Todos os estudos vistos até aqui que pelo menos compararam, compararam **indivíduos**: indivíduos aqui contra indivíduos ali. Agora você vai comparar **populações** — por exemplo, a França com a Noruega. Não é mais uma análise individuada; é uma análise **agregada**. Ou seja, o tipo operativo é agregado. A medida de comparação já não é um indivíduo: é o **coletivo**. Compara-se uma população com outra sem conhecer individualmente cada população: não se sabe a sua nota, mas se sabe a média da turma, e o estudo usa a média da turma para comparar com a média de outra turma.

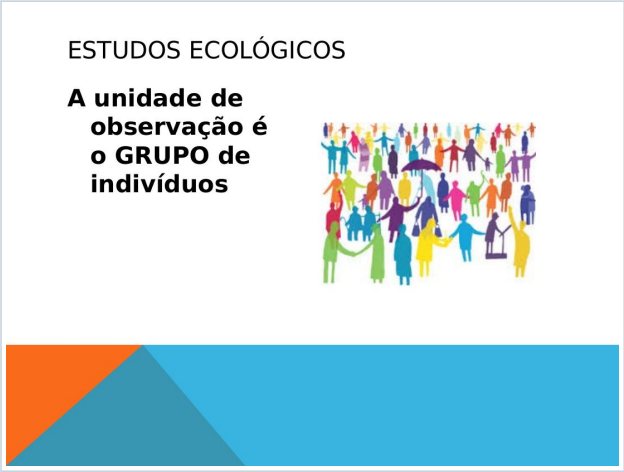
Do tipo operativo agregado saem **três estudos**: dois observacionais e um experimental — o **estudo ecológico**, a **série temporal** (ambos observacionais) e o **ensaio comunitário** (experimental, visto no Capítulo 14).



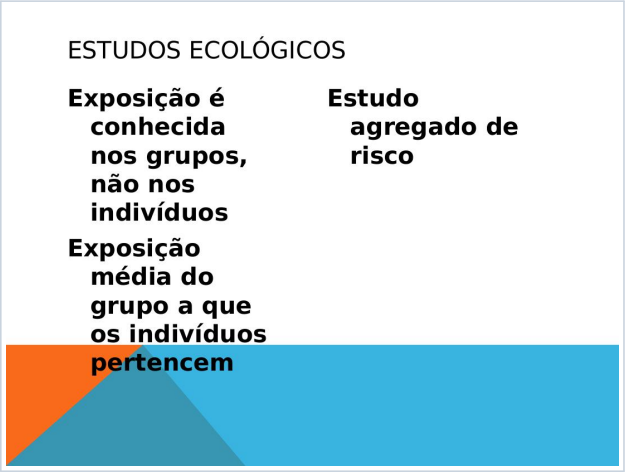
Arquivo 2 · slide 2 · quadro dos desenhos de investigação

12.2 Estudo ecológico

O estudo ecológico é **agregado, observacional e transversal**. Segundo os slides, a **unidade de observação é o grupo** de indivíduos: a exposição é conhecida nos grupos, não nos indivíduos; é a exposição média do grupo a que os indivíduos pertencem. É um **estudo agregado de risco**.



Arquivo 2 · slide 3



Arquivo 2 · slide 4

Exemplo: consumo de cerveja e mortes por acidente de trânsito

Vamos fazer um estudo que compare o **consumo de cerveja** com o número de **mortes por acidente de trânsito** de dois ou três países diferentes: países A, B e C. Não se sabe quanto cada pessoa bebe de cerveja, mas faz-se uma **estimativa anual** de quanto o país bebe.

O que é preciso fazer? Estimar o **consumo médio por pessoa** de cada país — o número médio de litros de cerveja consumidos por pessoa por ano em cada país. Dá para fazer isso? Dá, e há diferentes formas: pode-se estimar pela **produção mais importação**. Não interessa quanto você bebe; só se estima a média de litros consumidos por pessoa. Sabe-se que se produzem tantos litros de cerveja no país A; divide-se pela população acima de 18 anos de idade (a idade permitida por lei), e assim se obtém o consumo médio *per capita* de cerveja. Isso é feito nos três países.

Compara-se, então, com a **mortalidade por acidente de trânsito**. Onde essa mortalidade é buscada? Na causa da morte registrada no **atestado de óbito**: em um banco de dados, como o da vigilância epidemiológica, contabilizam-se todas as mortes provocadas por acidente de trânsito. Agora existe um **paralelo**: consumo de cerveja com morte por acidente de trânsito no país A, no país B e no país C — por exemplo, em 2026, terminando o ano: quantos litros de cerveja consumidos por pessoa *per capita*, comparados com mortes por acidente de trânsito.

Podem-se encontrar diferenças entre os países. Suponha que o país A tenha grande consumo e mortalidade mais ou menos; o país B, baixo consumo e baixa mortalidade; e o país C, grande consumo e baixa mortalidade. Nesse caso não se consegue associar muito bem se o consumo médio de cerveja tem relação com a morte por acidente de trânsito.



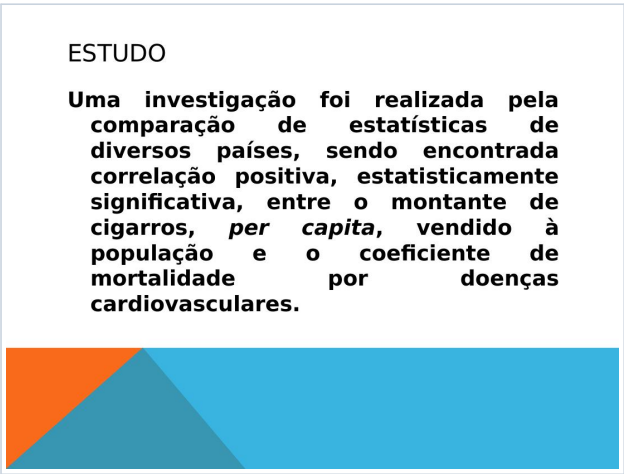
Arquivo 2 · slide 5

O que se pode concluir? Nada — mas se gera uma hipótese

Mas digamos que fosse assim: consumo alto com morte alta, consumo baixo com morte baixa. Isso desperta alguma coisa: "poxa, quanto maior o consumo *per capita* de cerveja, mais mortes por acidente de trânsito". O que se conclui? **Nada.** O estudo ecológico não serve para concluir. Ele serve para olhar e dizer: "será que não há alguma associação? Será que o consumo de cerveja não pode estar aumentando o número de mortes?"

O estudo ecológico foi muito simples de fazer: pegaram-se dados da produção de cerveja de cada país e, nos atestados de óbito, as mortes por acidentes de trânsito. Nem foi preciso acompanhar ninguém: **não há acompanhamento**. É um estudo **transversal**: fez-se uma única análise em cada país. Observou-se. E tudo isso pode ser feito sentado diante do computador, pois os dados já estão lá. É um estudo **superficial**, simples na forma de fazer e também na forma de concluir.

Portanto, você não pode concluir que a cerveja é responsável pelo aumento de mortes no trânsito. Mas pode **gerar uma hipótese**: países com maior consumo de cerveja têm maior mortalidade por acidente de trânsito, e com menor consumo, menor mortalidade — foi gerada uma hipótese. Um estudo raso como esse, que comparou um único ano, fazendo a comparação de médias, serve para despertar uma hipótese que possivelmente será analisada em outro estudo.



Arquivo 2 · slide 7



Arquivo 2 · slide 8

Guarde isto

O estudo ecológico não serve para concluir; serve para **gerar hipóteses**.

Qual estudo fazer depois, para concluir?

Agora que se gerou essa hipótese, seria preciso um estudo mais detalhado, mais **individuado**, para conseguir concluir alguma coisa. Que estudo escolher? Uma **coorte** seria ótimo. Nessa coorte, podem-se observar pessoas que tomam mais de 100 litros de cerveja por ano, pessoas que não bebem, pessoas que bebem 10 litros (pouco) por ano, pessoas que bebem 300 litros por ano (praticamente 1 litro por dia). E acompanham-se essas pessoas para saber o envolvimento em acidente de trânsito e, no caso, a mortalidade por acidente de trânsito.

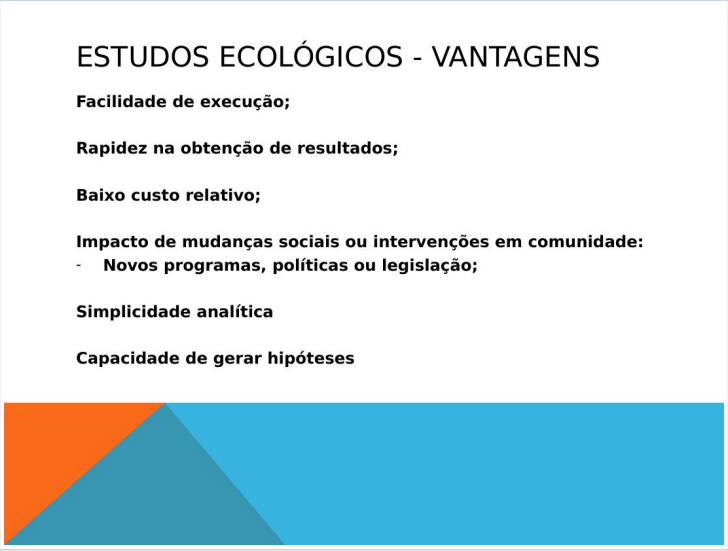
Nesse caso, o estudo tem que ser **muito bem filtrado**, porque há muitas outras coisas que contribuem para a morte em acidentes de trânsito. Não é tão simples dizer "vou acompanhar quem bebe contra quem não bebe e ver quem morre mais": há muitas variáveis, inclusive no nosso país, que é um dos mais violentos do mundo quanto ao trânsito (em números absolutos perde apenas para China e Índia; relativamente falando, é o mais perigoso do mundo, já que a Índia tem bilhões de habitantes). É preciso filtrar muito bem para concluir algo assim. Não é simplesmente "quem bebe mais, se acidenta mais e morre mais". Claro, sabe-se que, por lei, não se pode beber e dirigir; mas uma pessoa pode beber 1 litro por dia e não dirigir. Isso significa que ela vai morrer no trânsito? Não se sabe: é preciso estudar. O que foi feito com o estudo ecológico foi apenas uma **geração de hipótese**.

Características do estudo ecológico

O estudo ecológico é **observacional** e **transversal**: analisou uma única vez (por exemplo, o ano de 2026) e comparou países. Além de descrever, é também **analítico**: comparou ali três países. Em nenhum momento olhou-se o indivíduo; olhou-se o país A, o país B e o país C. Fez-se uma única análise temporal, o ano de 2026.

Por que se chama "ecológico"? Não tem nada a ver com o meio ambiente. É um estudo que faz uma comparação de populações; daí veio o nome "ecológico", como se você estivesse olhando para todo aquele meio. Mas o nome não tem a ver com o estudo do meio ambiente.

Vantagens dos estudos ecológicos (slides)



Arquivo 2 · slide 9

Facilidade de execução; rapidez na obtenção de resultados; baixo custo relativo; impacto de mudanças sociais ou intervenções em comunidade (novos programas, políticas ou legislação); simplicidade analítica; e capacidade de gerar hipóteses.

12.3 Série temporal (estudo ecológico longitudinal)

Um outro tipo de estudo é muito semelhante ao ecológico, só que, em vez de transversal, é **longitudinal**: a **série temporal**. O nome já diz. Ela também é **agregada**, **observacional** e, neste caso, **longitudinal**. Qual é a única diferença para o estudo ecológico? A **referência temporal**. Aqui, comparam-se **anos**: compara-se o ano de 2026, mas também o ano de 2027 e o de 2028; também se analisa o consumo médio de cerveja com os óbitos por acidente de trânsito, só que agora se faz uma série temporal: 2026 (o ecológico), mais 2027, mais 2028. Se só houvesse dois anos, já seria longitudinal. Aqui há uma série de tempo de 3 anos de observação, analisando populações.

A série temporal é, então, **mais de um estudo ecológico**: um estudo ecológico de 2026, de 2027 e de 2028. Fizeram-se três estudos ecológicos e, além de comparar os três países, comparam-se também os três anos. Isso fica mais interessante para ver se existe **flutuação na tendência** do consumo e das mortes. De novo, a série temporal também é feita para **gerar hipótese**; também é superficial, rasa — com a diferença de expandir a observação para mais de um ano.

Em alguns livros, você pode encontrar **"estudo ecológico longitudinal"** como sinônimo de série temporal. No exemplo, são 3 anos de comparação — de novo comparando **médias**, e não indivíduos. Se você gera a hipótese de que o consumo médio aumentando pode estar relacionado ao aumento da mortalidade, essa geração de hipótese está correta; você não pode ainda concluir isso.

Resumo

- **Estudo ecológico:** agregado, observacional, transversal.
- **Série temporal:** agregado, observacional, longitudinal.



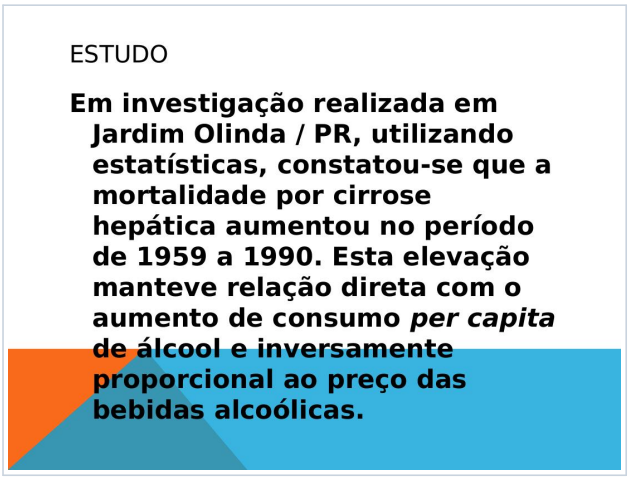
Arquivo 2 · slide 14

Exercícios dos slides

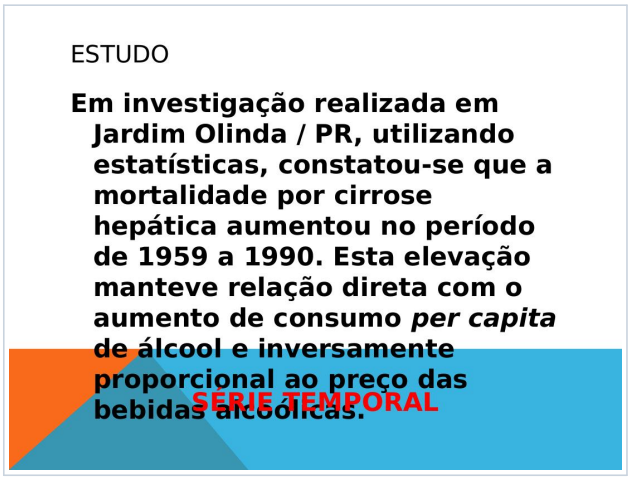
Exercício: Jardim Olinda / PR

Em investigação realizada em Jardim Olinda / PR, utilizando estatísticas, constatou-se que a mortalidade por cirrose hepática aumentou no período de 1959 a 1990. Esta elevação manteve relação direta com o aumento de consumo *per capita* de álcool e inversamente proporcional ao preço das bebidas alcoólicas.

Resposta (slide): série temporal.



Arquivo 2 · slide 15

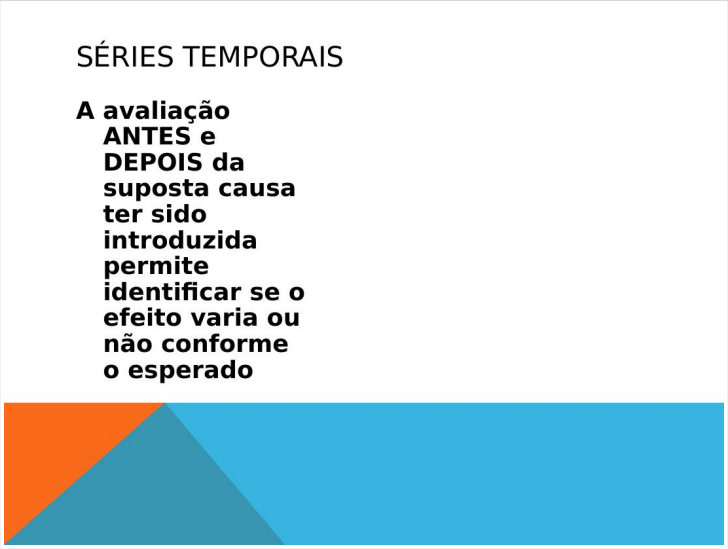


Arquivo 2 · slide 16



Arquivo 2 · slide 17

Segundo os slides, a série temporal é um estudo agregado, em que o efeito é medido em diversos pontos do tempo, e é um estudo ecológico longitudinal. A avaliação **antes e depois** de a suposta causa ter sido introduzida permite identificar se o efeito varia ou não conforme o esperado.



Arquivo 2 · slide 18

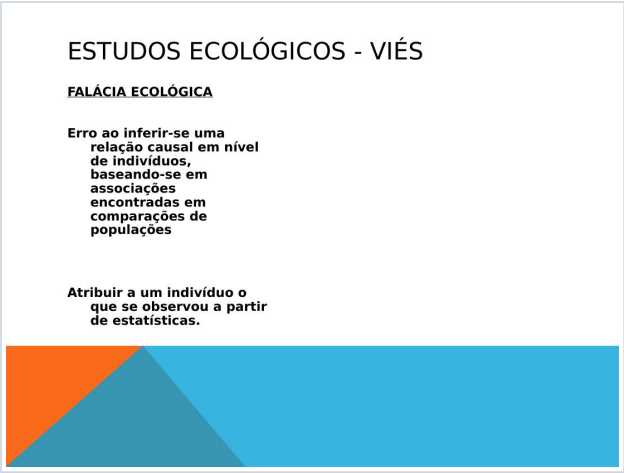
12.4 Viés ecológico (falácia ecológica)

Muito cobrado

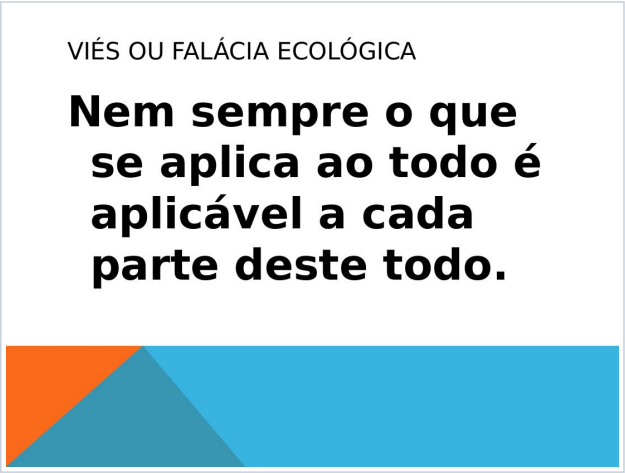
O **viés ecológico** é muito cobrado em prova: todo ano aparece em alguma prova de residência e em concursos. “O que é viés ecológico?”

Você jamais pode inferir, olhando o resultado de um estudo como o da cerveja, que “o indivíduo que mais bebe cerveja tem mais risco de morrer por acidente de trânsito”, porque em nenhum momento você estudou o indivíduo. Isso tem nome. Já se sabe que **viés é um erro**. E qual é o erro do estudo ecológico? É **inferir no indivíduo aquilo que foi observado no todo**. Você não pode inferir no indivíduo o que está gerando de hipótese ao comparar países, porque aquele indivíduo pode não ser representado por aquela média.

Veja: suponha, só para ilustrar, que o consumo médio de cerveja dos alunos da turma 78 seja de 50 litros por ano. Pode ser que você nem beba cerveja; pode ser que beba 100 litros; pode ser que beba bem mais; mas o consumo médio é 50. Então você também não pode inferir no indivíduo aquilo que observa no nível agregado. Esse equívoco se chama **viés ecológico**: inferir no indivíduo aquilo que só foi analisado no todo. Você só estudou populações; em nenhum momento examinou individualmente o paciente, e conclui no indivíduo algo que viu em uma pesquisa agregada.

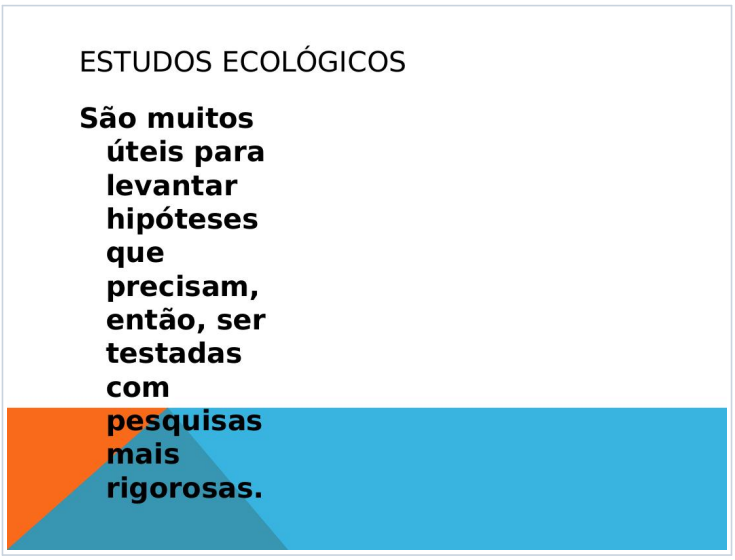


Arquivo 2 · slide 10



Arquivo 2 · slide 11

Segundo os slides, a **falácia ecológica** é o erro de inferir uma relação causal em nível de indivíduos, com base em associações encontradas em comparações de populações; é atribuir a um indivíduo o que foi observado a partir de estatísticas. E, como resumem os slides: nem sempre o que se aplica ao todo é aplicável a cada parte deste todo. Por fim, os estudos ecológicos são muito úteis para **levantar hipóteses** que precisam, então, ser testadas com pesquisas mais rigorosas.



Arquivo 2 · slide 12

Na semana seguinte haveria um exercício (que não vale nota, mas ajuda muito) com o enunciado de um exemplo de viés ecológico, em que se vê o que é inferir no indivíduo aquilo que foi visto em grupo.

Cuidado: “comparar grupos” não significa estudo agregado

Muita gente confunde: “você está comparando grupos; a coorte não comparava grupos?” Sim. Só que, na coorte, **cada indivíduo de cada grupo é analisado individualmente**. Aqui comparam-se grupos, mas não se veem indivíduos: compara-se o país A, o país B e o país C, mas em nenhum momento se fez um inquérito para saber quanto você bebe de cerveja por ano. Todos os estudos comparam grupos; a diferença é que, no individuado, o pesquisador analisa individualmente cada pessoa; no agregado, o pesquisador avalia de forma **coletiva** essas pessoas.

Os estudos agregados são baratos e rápidos de fazer — mas também rasos na conclusão. De novo: **geram hipótese; não concluem**.

CAPÍTULO 13

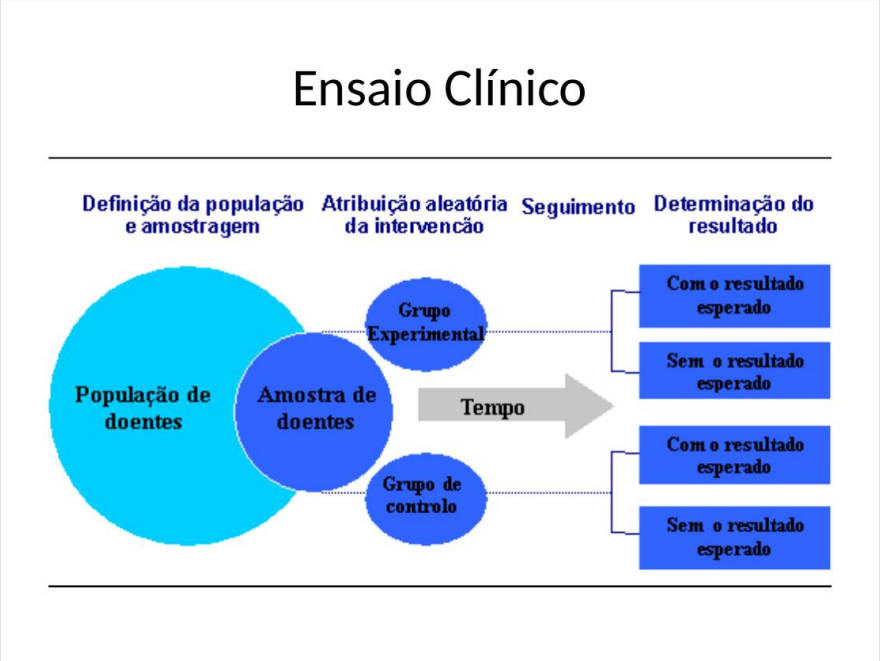
Estudos experimentais: o ensaio clínico

Até aqui, tudo o que foi apresentado eram estudos **observacionais**. Para terminar esta parte, vêm os dois estudos **experimentais**: o **ensaio clínico** e o **ensaio comunitário**. Agora entra a característica de "ação do pesquisador": experimentar, intervir.

Tudo o que foi estudado até agora era observar, não atribuir algo ao paciente ou ao coletivo para depois pesquisar o efeito. Era olhar com naturalidade e comparar grupos: um grupo escolheu fumar, outro não. Agora não: o pesquisador vai **interferir**. Criei uma vacina, criei uma medicação, preciso testá-la: vou experimentar em indivíduos. Os ensaios são estudos experimentais.

Características dos estudos experimentais

- **Todo estudo experimental é longitudinal.** Quem experimenta algo quer ver o efeito: há uma avaliação da exposição ao medicamento testado e, depois, outra para ver o efeito — já é preciso acompanhar o indivíduo. Nem que sejam duas avaliações; e duas avaliações já não é mais transversal.
- O **ensaio clínico** é **individuado**; o **ensaio comunitário** é **agregado**.



Arquivo 3 · slide 1

As fases do ensaio clínico

Vamos imaginar um ensaio clínico simples: estamos desenvolvendo uma substância para curar o câncer de mama; julgamos que ela seja melhor do que a quimioterapia para reduzir ou até curar o câncer de mama. Isso exige muita pesquisa, muita ciência para que algo assim seja criado; o estudo já começa caro, já começa com muita tecnologia. Agora é preciso avaliar se essa substância tem um efeito positivo na população.

Fase pré-clínica

Inicialmente, a substância não é testada em seres humanos. A fase **pré-clínica** testa a substância **in vitro** ou **em animais**. O que se avalia? Se é possível utilizá-la em seres humanos: se a substância foi usada em animais e eles pelo menos continuaram vivos, para que se julgue que ela possa ser usada em seres humanos. É isso que a fase pré-clínica tenta responder.

Fase 1: segurança, toxicidade e tolerabilidade

Julgou-se que sim; então se vai para a primeira fase do ensaio clínico. São **quatro fases**. A fase 1 avalia **segurança, toxicidade e tolerabilidade**. Participam **dezenas de pacientes** (não chegam a 100), **saudáveis**: eles não têm câncer de mama. O que se quer, nessa fase, é saber se essa medicação é **tolerável no ser humano**. São pessoas voluntárias, que podem ser indenizadas, inclusive porque se está colocando uma medicação para saber se o ser humano tolera, se ela não é tóxica. Claro, a substância já passou pela fase animal ou *in vitro* e agora se avalia a toxicidade ou a tolerabilidade. Passou dessa fase? Sim, é tolerável.

Fase 2: eficácia preliminar

Todas as fases avaliam segurança, mas agora, na **fase 2**, pegam-se **centenas de pacientes** (antes eram dezenas) e administra-se a substância em **doentes**. Lembre que na fase 1 os pacientes eram saudáveis, nem tinham câncer de mama; o objetivo era avaliar a toxicidade, o efeito adverso grave. Passou. Na fase 2, pegam-se centenas de pacientes **com câncer de mama** e administra-se a substância para ver a **eficácia preliminar**: se ela ajuda em alguma coisa, se reduz ou cura, ou pelo menos reduz a doença.

Fase 3: eficácia de fato

Passando dessa fase, vai-se à **fase 3**, que envolve de **centenas a milhares de pessoas**. Agora formam-se **grupos controle**: pessoas com câncer que recebem a nova substância e pessoas com câncer que recebem a substância que já é feita hoje (a quimioterapia tradicional).

Por que não se pode usar placebo nesse grupo controle? Porque se sabe que a pessoa tem câncer. Já pensou ficar administrando "farinha" ao paciente? Isso é **antiético**. Num diagnóstico grave como esse, o que se tem de comparar é a substância criada com a substância feita hoje em dia, e não com placebo. Cuidado: não se pode simplesmente ver a pessoa morrendo por câncer de mama e ficar administrando placebo. Então, na fase 3 comparam-se grupos de pacientes com câncer com a nova substância criada e pacientes com câncer com a quimioterapia tradicional.

Agora testa-se de fato a **eficácia**, o efeito, comparando os grupos que tomam a nossa medicação e o grupo que toma a medicação tradicional. Essa é a fase 3: é a fase que dá a **eficácia de fato** da medicação. (A diferença entre eficácia e efetividade já foi vista em outro momento.) Em alguns casos compara-se a substância com placebo, mas então não pode ser uma doença que vá provocar a morte do paciente nem gerar uma emergência: não se pode ser negligente ao ponto de dizer que o grupo controle vai ganhar um remédio que não tem efeito nenhum.

Fase 4: farmacovigilância

Na **fase 4**, a medicação já foi **aprovada** pelas instituições de saúde (no Brasil, pela Anvisa) e é **comercializada**, mas o estudo — o ensaio clínico — continua, para avaliar os **efeitos adversos na população geral**, com a medicação aplicada em grande escala, em milhões de pacientes. Assim se pode, inclusive, identificar um efeito adverso raro. Essa é a **farmacovigilância**.

Portanto, o ensaio clínico tem quatro fases, que avaliam individualmente: cada indivíduo é avaliado, é administrada a medicação, e compara-se com outro grupo, placebo ou tratamento tradicional.

Dúvida sobre patente e fase 4

Pergunta: a fase 4 (a que falta) acontece quando o medicamento já tem patente?

Resposta: Sim. O medicamento já tem patente, já está aprovado, e é a fase de farmacovigilância: vigiam-se as substâncias criadas, agora administradas globalmente, e pode-se identificar até um efeito adverso raro. A medicação é patenteada — afinal, quer-se ter o controle da marca sobre aquela substância, inclusive receber por isso. Por isso, muitas vezes a patente é quebrada por questões de saúde, pois há muita gente precisando (imagine descobrir que essa medicação cura o câncer de mama). Essa quebra de patente acontece só na fase da farmacovigilância, porque antes disso a medicação não foi aprovada: ela só é aprovada depois da fase 3, aquela que experimenta milhares de pessoas doentes com a nova substância e com a substância do protocolo tradicional.

Resumo das fases

- **Pré-clínica:** in vitro ou em animais — é possível usar em seres humanos?
- **Fase 1:** dezenas de pessoas saudáveis — segurança, toxicidade, tolerabilidade.
- **Fase 2:** centenas de doentes — segurança e eficácia preliminar.
- **Fase 3:** centenas a milhares de doentes, com grupo controle (tratamento tradicional, e não placebo em doença grave) — eficácia de fato. A medicação só é aprovada depois dela.
- **Fase 4:** medicação aprovada e comercializada; milhões de pacientes — efeitos adversos na população geral (farmacovigilância).

Parecido com a coorte

Veja que o ensaio clínico parece uma **coorte**. Lembra que na coorte havia expostos e não expostos? Agora há **experimento e não experimento**. Acompanha-se ao longo do tempo e avalia-se; na coorte avaliava-se o desfecho, agora avalia-se o **efeito**. O desenho do ensaio clínico é muito semelhante ao da coorte: começa hoje, compara grupos (experimento e não experimento) e acompanha-os para saber a geração do efeito. Não é difícil. É um estudo **individuado, experimental** e, como todo experimental, **longitudinal**.

Randomização e cegamento

No livro você encontrará características do ensaio clínico. Talvez você já tenha ouvido falar destas palavras: **randomização**, **cegamento** e **grupo controle** — são características de um estudo experimental.

Randomização

Imagine que há 70 pessoas participando da pesquisa do ensaio clínico: 35 serão submetidas ao experimento e as outras 35 receberão placebo (não é o caso do câncer de mama, obviamente). Se eu sou o pesquisador e tenho que escolher 35 e 35, qual é a forma mais justa — e não só justa, mas a que divide melhor os dois grupos? **Sorteando**. Não é colocando os meninos para um lado e as meninas para o outro: isso já está errado, pois seriam grupos totalmente diferentes. É preciso ter grupos parecidos. A forma que mais vai conseguir harmonizar os dois grupos tem nome: **randomização**. Por exemplo: o número 1 da chamada vai para o grupo experimento; o número 10 vai para o grupo controle. Isso é randomização.

Cegamento: aberto, simples cego, duplo cego e triplo cego

Você já ouviu falar de “simples cego”, “duplo cego”, “triplo cego”? Imagine que há um pesquisador e um médico assistente (quem vai ajudar a distribuir a medicação para os 35 do experimento e os 35 do controle).

Tipo de cegamento	Quem sabe o que está sendo administrado?	Observações
Aberto	Todos: participantes, médico assistente e pesquisador.	O participante sabe se está no grupo experimento.
Simples cego	Só o pesquisador e o médico assistente que administra a medicação.	Os 35 do experimento e os 35 do controle não sabem em que grupo estão.
Duplo cego	Só o pesquisador (por exemplo, com os envelopes).	Nem os participantes nem o médico assistente sabem. Melhor: o médico trata os grupos igualmente.
Triplo cego	Ninguém: nem participantes, nem médico assistente, nem pesquisador. Só o banco de dados.	Hoje, por código de barras ou QR code. Útil quando a análise do pesquisador é subjetiva.

Por que o duplo cego é melhor do que o simples cego? Porque, se o médico assistente sabe o que cada paciente está tomando, pode tratar de forma diferente cada grupo. Quando ele também não sabe, trata um grupo igual ao outro. Se o médico assistente gosta de você, tratará você de forma diferente; se não gosta de outra pessoa, tratará de outra forma. Por isso é melhor que ele não saiba o que cada um está tomando, para que administre de forma igual e não mude nada no tratamento dos pacientes. Isso é importante também porque já houve ensaio clínico em que o médico assistente trocou pessoas de grupo: “Gente, eu te conheço e estou tentando placebo... não, não; vamos trocar você de grupo”. O médico assistente sabia o que estava sendo feito e trocou as pessoas de grupo por julgamento pessoal. Por isso, quem administra (o médico assistente) é melhor que não saiba.

E o triplo cego, para que serve? O objetivo é o seguinte: se a análise do pesquisador é **subjetiva** quanto à melhora clínica (depende da avaliação dele para saber se você melhorou com o medicamento ou com o placebo), é bom que ele também não saiba o que foi administrado. Assim, a pesquisa fica toda “seca”: só o banco de dados sabe. Isso faz com que o pesquisador não tenha **parcialidade** na hora de descrever um resultado clínico. O médico assistente não trata os participantes de forma diferente e os participantes, como não sabem o que estão tomando, não têm o **efeito placebo**. Nesse caso, o cegamento é triplo cego.

Exemplo: triplo cego × duplo cego

Imagine pacientes com **artrose de joelho**, e uma medicação criada para melhorar essa artrose. É um estudo duplo cego: os participantes não sabem o que está sendo administrado, e o médico assistente também não. Só que, quando o pesquisador vai interpretar as imagens de raio X e de ressonância para ver se a artrose melhorou ou não, ele pode ser subjetivo na análise da imagem; se soubesse quem tomou e quem não tomou, poderia pensar “ah, está melhorando, está melhorando”. Então, nos casos em que há **subjetividade do pesquisador na avaliação**, é melhor ser **triplo cego**. Quando não há subjetividade na avaliação, basta ser **duplo cego**.

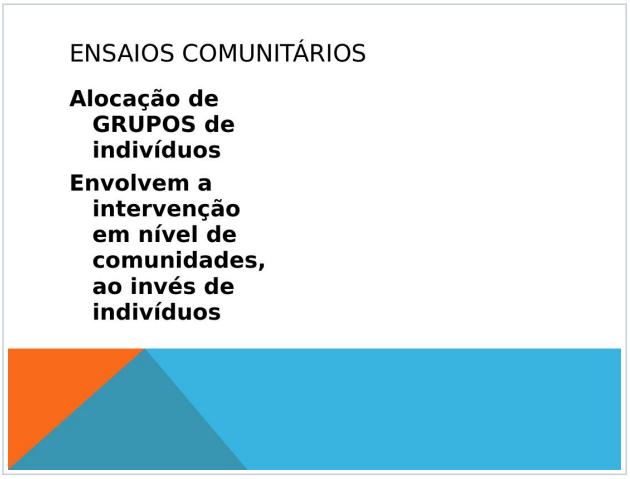
CAPÍTULO 14

Estudos experimentais: o ensaio comunitário

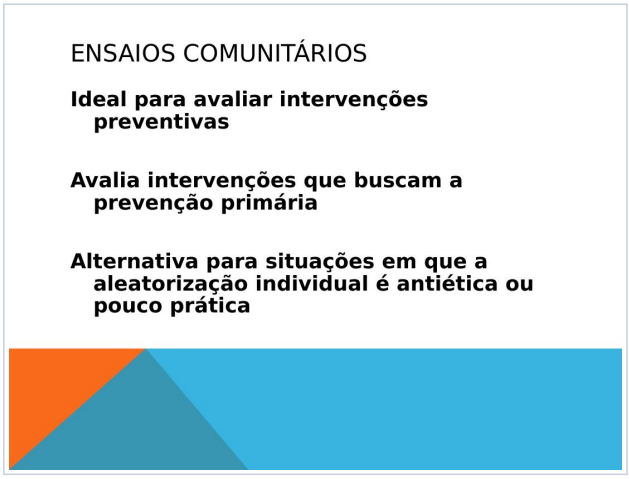
Como fazer um estudo experimental **agregado**? Tudo o que foi visto no ensaio clínico é muito bem delimitado: indivíduo por indivíduo, com todas as análises registradas uma por uma. Agora o desafio é fazer um experimento em nível **coletivo**. Este é o **ensaio comunitário**.

O que dizem os slides

No ensaio comunitário há **alocação de grupos de indivíduos**: envolve a intervenção em nível de comunidades, ao invés de indivíduos.

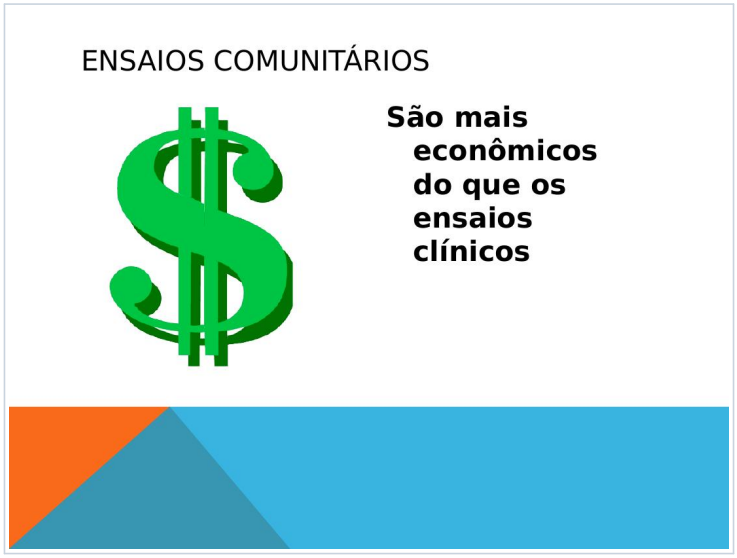


Arquivo 2 · slide 20



Arquivo 2 · slide 21

É **ideal para avaliar intervenções preventivas**, isto é, intervenções que buscam a prevenção primária. Também é uma alternativa para situações em que a aleatorização individual é antiética ou pouco prática. E os ensaios comunitários são **mais econômicos** do que os ensaios clínicos.



Arquivo 2 · slide 22

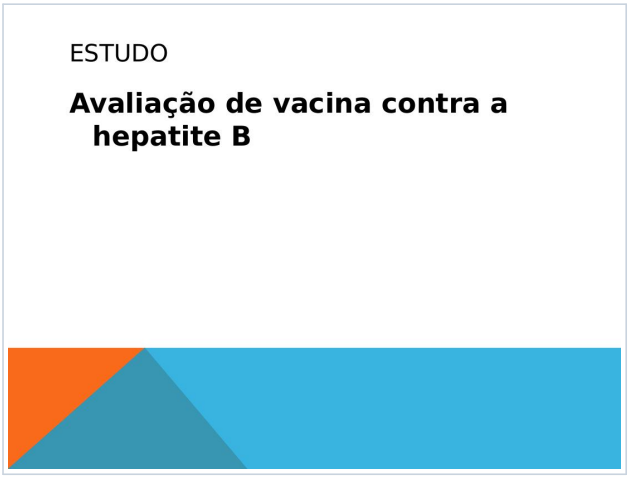
Exemplo real: vacina contra a hepatite B

Década de 90, em um país africano (na gravação, o exemplo é atribuído à Gâmbia). Entre a população que chegava aos 15 anos de idade, **95% já tinham tido hepatite B pelo menos uma vez**: aos 15 anos, 95% da população já tinha sido infectada pelo menos uma vez pelo vírus da hepatite B. É um número alarmante. O que quiseram fazer no país? **Vacinar**.

Só que era um país africano, até hoje subdesenvolvido (e na época também era), que teria de comprar a vacina do seu criador — o americano — pagando em dólar a vacina para o país inteiro. Eles tinham condição de fazer isso? Não. O que fizeram? **Sortearam duas cidades do país**: randomizaram, entre todas as cidades, duas. Compraram vacina suficiente somente para essas duas cidades e colocaram a vacina nos postos de saúde dessas duas cidades — só nelas. Fizeram programas para incentivar a população a ir se vacinar, mas **não obrigaram ninguém**: incentivaram, dizendo que havia uma vacina disponível de graça no posto de saúde da cidade, para qualquer idade. A população foi, e vacinou; teve gente que não quis, teve gente que foi e vacinou.

O que observaram nessas duas cidades? Houve uma **queda drástica da incidência de hepatite B**. É um experimento coletivo: colocou-se uma vacina, que era um teste (não se sabia se ia fazer efeito na população do país), deixou-se a população escolher se queria ou não se vacinar, e depois avaliou-se se houve queda da taxa de incidência de hepatite. E foi exatamente isso que viram: nas duas cidades a incidência de hepatite B baixou drasticamente. E compararam com quem? Com as outras cidades. Fez-se um **ensaio comunitário**, testado em nível coletivo.

Para terminar a história: concluíram que a vacina era efetiva e passaram a distribuí-la para todo o país, comprando uma remessa para o país inteiro. Quem era o grupo experimento? As **duas cidades**. Quem era o grupo controle? Todas as **outras cidades**. Em nenhum momento os pesquisadores avaliaram "você vacinou, você não vacinou": deixaram as pessoas escolherem. Em nível coletivo, viu-se que a incidência de hepatite B caiu.



Arquivo 2 · slide 23



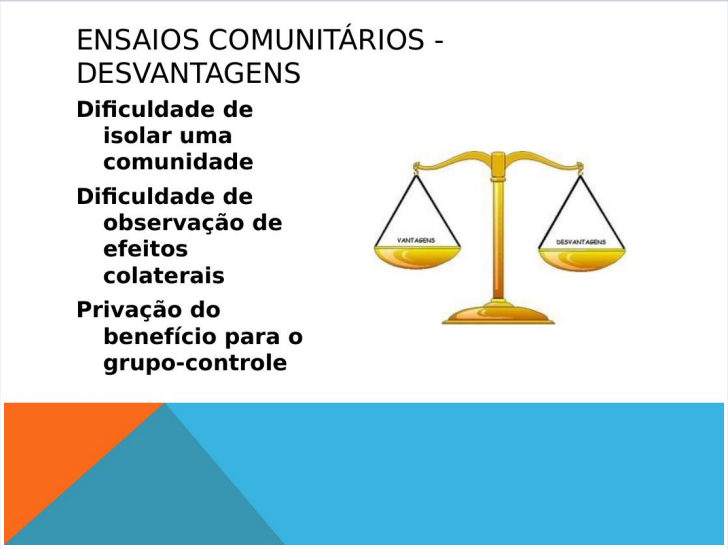
Arquivo 2 · slide 24

Outro exemplo: flúor na água

Um outro exemplo, muito simples: colocar **flúor na água** para reduzir cárie. Todo mundo vai beber ou usar aquela água? Não se sabe. Mas compara-se a cidade em que se colocou o flúor com a cidade em que não se colocou, para ver se cai a incidência de cárie. O coletivo experimentado é uma população sobre a qual não se tem controle de quem foi vacinado ou experimentado: você deixa a população ali e o coletivo é que escolhe se vai ou não ser experimentado. A comparação é feita com outro coletivo que não teve a oferta desse experimento.

Desvantagens do ensaio comunitário (slides)

- Dificuldade de isolar uma comunidade;
- dificuldade de observação de efeitos colaterais;
- privação do benefício para o grupo-controle.



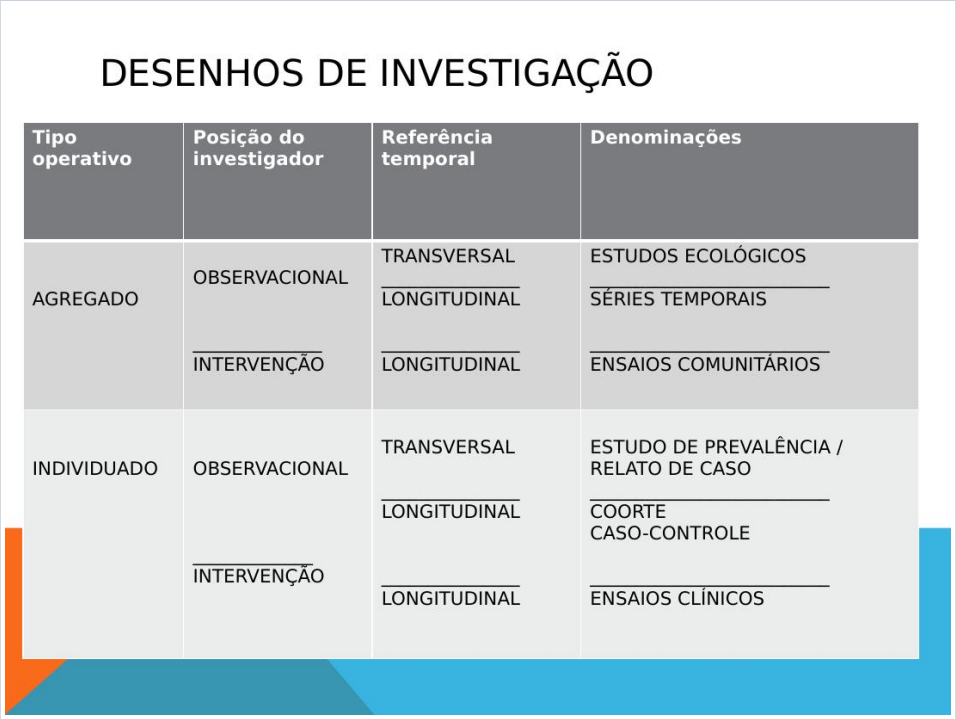
Arquivo 2 · slide 25

CAPÍTULO 15

Quadro-resumo e glossário

Quadro dos desenhos de investigação (slides)

O quadro dos slides organiza os estudos por **tipo operativo**, **posição do investigador** e **referência temporal**. Ele aparece repetido nos slides 2, 13 e 19 do arquivo 2.



DESENHOS DE INVESTIGAÇÃO

Tipo operativo	Posição do investigador	Referência temporal	Denominações
AGREGADO	OBSERVACIONAL	TRANSVERSAL	ESTUDOS ECOLÓGICOS
		LONGITUDINAL	SÉRIES TEMPORAIS
	INTERVENÇÃO	LONGITUDINAL	ENSAIOS COMUNITÁRIOS
INDIVIDUADO	OBSERVACIONAL	TRANSVERSAL	ESTUDO DE PREVALÊNCIA / RELATO DE CASO
		LONGITUDINAL	COORTE CASO-CONTROLE
	INTERVENÇÃO	LONGITUDINAL	ENSAIOS CLÍNICOS

Arquivo 2 · slide 2 (idêntico aos slides 13 e 19)

Resumo das características, conforme apresentado em aula

Estudo	Caráter temporal	Tipo operativo	Posição do investigador	Outras características
Relato de caso	Transversal (quadro dos slides)	Individuado	Observacional	Com 10 ou mais casos, passa a ser série de casos
Prevalência	Transversal	Individuado	Observacional	Descritivo, não analítico
Incidência	Longitudinal	Individuado	Observacional	Descritivo, não analítico; sem grupo controle
Coorte clássica	Longitudinal, prospectivo, concorrente	Individuado	Observacional	Descritivo e analítico; com grupo controle; começa no presente
Coorte histórica	Longitudinal, prospectivo, não concorrente	Individuado	Observacional	Analítico; começa no passado; depende de registros
Caso-controle	Longitudinal, retrospectivo, não concorrente	Individuado	Observacional	Parte do desfecho; casos (doentes) × controles (sadios)
Ecológico	Transversal	Agregado	Observacional	Analítico; gera hipóteses
Série temporal	Longitudinal	Agregado	Observacional	Estudo ecológico longitudinal; gera hipóteses
Ensaio clínico	Longitudinal	Individuado	Experimental (intervenção)	Randomização, cegamento, grupo controle
Ensaio comunitário	Longitudinal	Agregado	Experimental (intervenção)	Alocação de grupos (comunidades)

Glossário rápido

Termo	Definição
Descritivo	Faz um levantamento de dados; descreve uma situação.
Analítico	Compara, geralmente grupos.
Transversal	Corte no tempo; cada paciente é avaliado uma única vez, sem acompanhamento.
Longitudinal	Há acompanhamento; pelo menos duas avaliações (no futuro ou no passado).
Concorrente	O estudo começa hoje e caminha junto com o tempo.
Não concorrente	O estudo utiliza dados do passado.
Prospectivo / retrospectivo	Direção no tempo: daqui para frente (prospectivo) ou daqui para trás (retrospectivo).
Individuado	Cada indivíduo da amostra é analisado individualmente.
Agregado	Compara coletivos (cidades, países, bairros, hospitais, médias de grupos).
Observacional	O pesquisador apenas observa; não experimenta.
Experimental (intervenção)	O pesquisador experimenta algo que julga benéfico e avalia o efeito.
Viés	Erro.
Viés (falácia) ecológico	Inferir no indivíduo aquilo que só foi observado no todo.
Randomização	Sorteio para formar grupos parecidos.
Cegamento	Aberto, simples cego, duplo cego ou triplo cego, conforme quem sabe o que está sendo administrado.
Coorte	Grupo de pessoas que têm algo em comum, reunidas e observadas; acompanhadas para ver o aparecimento do desfecho.

Nota sobre a elaboração desta apostila

Esta apostila foi elaborada a partir de duas transcrições de áudio e de três arquivos de slides. As marcas de fala (hesitações, repetições, interpelações à turma) foram removidas, e as explicações do professor foram convertidas em texto didático, mantendo os exemplos, números, definições e perguntas de alunos. Não foram incluídos trechos sem relação com o conteúdo da matéria (conversas de sala, intervalo e chamada). Termos técnicos que a transcrição automática registrou de forma incorreta (por exemplo, “corte” no lugar de “coorte”) foram corrigidos pelo contexto.